

Բովանդակություն

Ներածություն.....	5
Գլուխ 1. Գրականության վերլուծական ակնարկ.....	7
1.1. Տվյալագիտություն և մեծածավալ տվյալների վերլուծություն.....	7
1.2. Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ	2
1.3. Պատմական տվյալների վերլուծության մեթոդներ	6
1.4. Ֆուտբոլային վիճակագրությա ուսումնասիրություն.....	9
1.5 Խնդրի դրվածք.....	13
Գլուխ 2 Համակարգի մշակման համար օգտագործված գործիքակազմը.....	14
2.1 Python	14
2.2 Տվյալների բազա	18
2.2 Մեքենայական ուսուցում.....	21
2.3 Pandas գրադարան	23
2.4 Scikit-learn գրադարան	24
Գլուխ 3. Համակարգի իրականացում և արդյունքների վերլուծություն.....	28
3.1 Կոդի հիմնական հատվածների նկարագրություն և վերլուծություն	28
3.2. Տվյալների հավաքագրման և նախապատրաստման մոդուլի նկարագրությունը ...	30
3.3 Տվյալների նախնական մշակում (Preprocessor).....	31
3.4. Տվյալների նախնական մշակման և բազայում պահպանման մոդուլի նկարագրությունը.....	32
Գլուխ 4. Տնտեսագիտություն.....	37
Գլուխ 5. Կենսագործունեության անվտանգություն	47
Գլուխ 6. Բնապահպանություն	58
Եզրակացություն.....	68
Գրականության ցանկ	69

Ներածություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տվյալների վերլուծության զարգացումն ազդում է բազմաթիվ ոլորտների վրա, այդ թվում՝ սպորտի: Ֆուտբոլը, լինելով աշխարհի ամենատարածված սպորտաձևերից մեկը, դարձել է տվյալների գիտության ակտիվ կիրառման ոլորտ: Արդի ֆուտբոլում թիմերի հաջողությունն այլևս չի կախված միայն խաղացողների ֆիզիկական պատրաստվածությունից կամ մարզիչների ռազմավարություններից: Վիճակագրական մոդելների և տվյալների վերլուծության կիրառումը դարձել է կարևոր գործիք թիմերի համար՝ խաղի պլանավորումը օպտիմալացնելու և մրցակցային առավելություն ստանալուն պատակով:

Ֆուտբոլային արդյունքների կանխատեսումը միշտ եղել է հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիր: Ավանդական մեթոդները հիմնվում են մասնագետների փորձի, ինտուիցիայի և խաղի ընթացքի վերլուծության վրա: Մակայն այս մոտեցումը ունի մի շարք թերություններ՝ կապված սուբյեկտիվության, մեծ քանակությամբ տվյալների հետ աշխատանքի բարդության և որոշումների ճշգրտության պակասի հետ: Դեռ ավելին, ֆուտբոլային խաղերը ներառում են բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են վերջնական արդյունքի վրա, ինչպիսիք են՝ թիմերի կազմը, խաղացողների վիճակը, նախորդ հանդիպումների արդյունքները, ինչպես նաև արտաքին գործոնները, օրինակ՝ եղանակային պայմանները կամ խաղի անցկացման վայրը: Այս գործոնների համակցված վերլուծությունը պահանջում է ժամանակակից գործիքներ և մեթոդներ, որոնք կարող են հաղթահարել մեծածավալ և բազմաբնույթ տվյալների մշակման մարտահրավերները:

Այս դիպլոմային աշխատանքի հիմնական նպատակն է մշակել ֆուտբոլային խաղերի արդյունքների կանխատեսման վիճակագրական մոդել, որը կօգտագործի մեծածավալ տվյալների վերլուծության և մեքենայական ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Աշխատանքի շրջանակներում կկիրառվեն տվյալների հավաքագրման, մշակման և մոդելավորման մեթոդներ, որոնք կօգնեն բացահայտել և գնահատել թիմերի հաղթանակի, ոչ-ոքիի կամ պարտության

հավանականությունը: Մոդելը կարտացոլի ֆուտբոլային խաղերի արդյունքների վրա ազդող հիմնական գործոնները և կտրամադրի կանխատեսումներ՝ հիմնված պատմական տվյալների և ներկա վիճակագրության վրա:

Ֆուտբոլային արդյունքների կանխատեսման նման համակարգերը կարող են լայն կիրառություն ունենալ՝ սկսած սպորտային ակումբների ռազմավարական պլանավորումից մինչև մրցաշարերի կազմակերպիչների որոշումների օժանդակումը: Բացի այդ, նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս մարզիչներին և վերլուծաբաններին ավելի խորը հասկանալ թիմերի վարքագիծը, գնահատել ուժեղ և թույլ կողմերը և բարելավել իրենց պլանավորումը:

Այս նախագիծը կկիրառի Python ծրագրավորման լեզուն և դրա հայտնի գրադարանները, ինչպիսիք են pandas-ը, numpy-ն և scikit-learn-ը: Այս գործիքները կօգնեն արդյունավետորեն աշխատել տվյալների հետ, ստեղծել և գնահատել մոդելներ, ինչպես նաև տրամադրել ճշգրիտ կանխատեսումներ: Հաշվի առնելով ժամանակակից ֆուտբոլի բարդությունը՝ այս նախագիծը ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է տվյալների գիտության միջոցով լուծել բազմաչափ խնդիրներ:

Արդյունքում, այս աշխատանքը նպատակ ունի ոչ միայն նպաստել տվյալների վերլուծության և մեքենայական ուսուցման մեթոդների զարգացմանը սպորտում, այլև ցույց տալ, թե ինչպես կարող են այդ տեխնոլոգիաները օգնել ստեղծել ավելի օբյեկտիվ և հիմնավորված որոշումներ՝ բարձրացնելով արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը:

Գլուխ 1. Գրականության վերլուծական ակնարկ

1.1. Տվյալագիտություն և մեծածավալ տվյալների վերլուծություն

Տվյալագիտությունը (Data Science) և մեծածավալ տվյալների վերլուծությունը (Big Data Analytics) այսօր համարվում են ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկը, որն ընդգրկում է տվյալների հավաքագրումը, մշակումը, վերլուծությունը և արդյունքների հիման վրա որոշումների կայացումը: Այս դաշտը դարձել է կարևորագործիք բազմաթիվ ոլորտներում՝ սկսած բիզնեսից և ֆինանսներից մինչև առողջապահություն, կրթություն և սպորտ:

Տվյալագիտությունը իրենից ներկայացնում է տվյալների վրա հիմնված ինտեգրված մոտեցում, որը ներառում է վիճակագրական մեթոդներ, ալգորիթմներ, ծրագրավորում և մաթեմատիկական մոդելավորում: Այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել տվյալների մեջ թաքնված օրինաչափություններ, որոնք հաճախ անտեսանելի են լինում ավանդական մեթոդներով: Մեծածավալ տվյալների վերլուծությունը, իր հերթին, ուղղված է այնպիսի խնդիրների լուծմանը, որոնք պահանջում են միլիոնավոր կամ միլիարդավոր տվյալների միաժամանակյա մշակում:

Մեծածավալ տվյալների հիմնական բնութագրերը

Մեծածավալ տվյալները հաճախ բնութագրվում են հետևյալ "3V" սկզբունքով՝

- **Ծավալ (Volume):** Ներկայիս տվյալների հոսքերի չափերը գերազանցում են ավանդական համակարգերի կարողությունները:
- **Տարբերություն (Variety):** Տվյալներն ունեն տարբեր ձևաչափեր՝

կառուցվածքային (օրինակ՝ տվյալների բազաներ), անկառուցվածքային (օրինակ՝ տեքստային փաստաթղթեր, տեսանյութեր, պատկերներ):

- **Արագություն (Velocity):** Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործընթացը պետք է իրականացվի իրական ժամանակում կամ մինիմալ ուշացումով:

Այս բնութագրերը պահանջում են հատուկ ծրագրային և հարդարային միջոցներ, որոնք թույլ կտան տվյալների արդյունավետ մշակում:

Տվյալագիտության կիրառությունները ֆուտբոլի ոլորտում

Տվյալագիտությունը լայն տարածում է գտել սպորտի, մասնավորապես ֆուտբոլի ոլորտում: Վերլուծաբանները և մարզիչները օգտագործում են տվյալների մեծածավալ վերլուծությունը՝

- **Մրցակիցների գնահատման համար:** Թիմի վիճակագրությունը և խաղացողների կատարողական տվյալները վերլուծելու միջոցով հնարավոր է բացահայտել մրցակցի թույլ և ուժեղ կողմերը:
- **Մարզումների օպտիմալացման համար:** Հավաքված տվյալների հիման վրա մշակվում են անհատական և թիմային մարզումների ռազմավարություններ:
- **Խաղի կանխատեսման համար:** Պատմական տվյալների վրա հիմնված մոդելները օգտագործվում են ապագա խաղերի արդյունքները կանխատեսելու համար:

Տվյալագիտության հիմքում ընկած գործիքակազմը

Տվյալների վերլուծության գործընթացը ներառում է մի շարք քայլեր՝

1. **Տվյալների հավաքագրում:** Սա իրականացվում է API-ների, սենսորներիկամ այլ տվյալների աղբյուրների միջոցով: Ֆուտբոլի ոլորտում տվյալները կարող են ներառել խաղացողների վիճակագրություն, թիմերի արդյունքներ, խաղի ժամանակագրություն և այլն:
2. **Տվյալների մշակում:** Ներառում է տվյալների մաքրման, կառուցվածքային վերակազմավորման և նախապատրաստման գործընթացներ:

3. **Վիճակագրական վերլուծություն և մոդելավորում:** Օգտագործվում են ժամանակակից ալգորիթմներ և մեթոդներ, ինչպիսիք են ռեգրեսիան, որոշումների ծառերը կամ խորքային ուսուցումը:

4. **Տվյալների վիզուալիզացիա:** Արդյունքների ներկայացման համար կիրառվում են ժամանակակից գործիքներ՝ Matplotlib, Seaborn, Tableau և այլն:

Դասական օրինակներ

Ֆուտբոլում տվյալների գիտության հաջող կիրառման օրինակներից մեկը հայտնի է "Expected Goals" (xG) մոդելը: Այս մոդելը գնահատում է թիմի կամ խաղացողի կողմից գոլ խփելու հավանականությունը՝ ելնելով մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են հարվածի անկյունը, հեռավորությունը, պաշտպանների տեղակայումը և այլն:

Հնարավորություններ և մարտահրավերներ

Չնայած տվյալագիտության մեծ ներուժին՝ ֆուտբոլի ոլորտում դրա կիրառումը ունի մի շարք մարտահրավերներ: Օրինակ, ֆուտբոլը բարձր անկանխատեսելիություն ունեցող սպորտաձև է, ինչը պահանջում է առավել ճշգրիտ մոդելներ: Բացի այդ, բարձր որակի տվյալների հավաքագրումը և մշակումն առանցքային դեր ունեն արդյունքների որակի վրա:

Արդյունքում, տվյալագիտությունն ու մեծածավալ վերլուծությունը հնարավորություն են տալիս ավելացնել օբյեկտիվությունը որոշումների կայացման գործընթացում և բարձրացնել ֆուտբոլային թիմերի և կառույցների արդյունավետությունը: Այս դաշտի շարունակական զարգացումն ու նորարարական մոտեցումները թույլ են տալիս ավելի խորը հասկանալ սպորտային խաղերի դինամիկան և կանխատեսել արդյունքները:

1.2. Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ

Մեքենայական ուսուցումը (Machine Learning, ML) հանդիսանում է արհեստական բանականության (AI) մի ենթահաղորդություն, որը կենտրոնանում է համակարգերի վրա, որոնք կարող են սովորել տվյալներից և կատարել կանխատեսումներ կամ որոշումներ առանց հատուկ ծրագրավորման: Մեքենայական ուսուցումը լայնորեն կիրառվում է տարբեր ոլորտներում՝ բիզնեսից մինչև գիտություն և տեխնոլոգիա, իսկ վերջին տարիներին այն դարձել է ոչ միայն գիտության, այլև արդյունաբերության մաս: Ֆուտբոլի ոլորտում մեքենայական ուսուցումը² կկարողանա օգնել թիմերին ավելի արդյունավետ վերլուծել իրենց խաղը,

կանխատեսել մրցակիցների գործողությունները և օպտիմալացնել մարզումները:

Մեքենայական ուսուցման հիմնական տեսակները

Մեքենայական ուսուցումը հիմնականում բաժանվում է երեք կատեգորիաների՝

1. Ուսուցում վերահսկողությամբ (Supervised Learning):

Այս մոտեցումը ներառում է մոդելներ, որոնք ուսուցանվում են լիցենզավորված տվյալներով: Այսինքն՝ տրամադրվում են տվյալներ, որոնք արդեն ունեն «ճիշտ» պատասխաններ: Արդյունքում մոդելը սովորում է տվյալների մեջ թաքնված օրինաչափությունները և կարող է կանխատեսել նոր, դեռ չբացահայտված տվյալներ: Այս մոտեցումը համարվում է ամենահաճախ կիրառվող մեքենայական ուսուցման ալգորիթներից մեկը, քանի որ այն հստակ ու վերահսկելի է: Ֆուտբոլի օրինակով, նման ալգորիթմը կարող է օգտագործվել խաղի արդյունքները կանխատեսելու համար՝ օրինակ՝ գնահատելով խաղի վիճակագրությունը, խաղացողների անձնական տվյալները, մրցակից թիմի ցուցանիշները և այլն:

Օրինակներ.

- **Ռեգրեսիա (Regression):** Ուսուցման այս ալգորիթմը նախատեսված է թիվական արժեքների կանխատեսման համար: Ֆուտբոլում, օրինակ, կարելի է կանխատեսել, թե որքան գոլ կհասնեն երկու թիմերն, եթե հաշվի առնենք պատմական տվյալները:
- **Հաշվարկի ծառեր (Decision Trees):** Այս ալգորիթմը գործում է բլոկերով, որոնք ներկայացնում են որոշումներ և ենթադրված ընտրություններ: Այն հաճախ օգտագործվում է դասակարգման խնդիրների համար, օրինակ՝ կանխատեսելով, թե որ թիմն ավելի հավանական է հաղթելու՝ ելնելով խաղի տվյալներից:

2. Ուսուցում առանց վերահսկողության (Unsupervised Learning):

Այս մոտեցումն օգտագործում է այնպիսի տվյալներ, որոնք չունեն «ճիշտ» պատասխաններ: Այստեղ մոդելն ինքնուրույն սովորում է տվյալների մեջ օրինաչափություններ կամ խումբեր (կլաստերներ) գտնել: Ուսուցումը

կատարվում է առանց մեկնաբանված ելքային տվյալների՝ օգտագործելով միայն ինֆորմացիա, որը գտնվում է տվյալների ներսում: Սա նշանակում է, որ մոդելը կարող է բացահայտել թաքնված կուտակված օրինաչափություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել հետագա վերլուծությունների համար:

Օրինակներ.

- **Կլաստերիզացում (Clustering):** Այս ալգորիթմը բաժանում է տվյալները խմբերի՝ ըստ իրենց նմանության: Ֆուտբոլում, օրինակ, կարող ենք օգտագործել կլաստերիզացումը՝ հայտնաբերելու թիմերի խաղային նմանություններ կամ տարբերություններ:
- **Ավելորդության կրճատում (Dimensionality Reduction):** Երբ տվյալները շատ բազմազան են, հնարավոր է կիրառել այս մեթոդը՝ տվյալների չափի նվազեցման համար: Սա հատկապես օգտակար է այն դեպքում, երբ տվյալները պարունակում են մեծ քանակությամբ ոչ անհրաժեշտ ինֆորմացիա:

3. Պարզևատրող ուսուցում (Reinforcement Learning):

Այս մոտեցումն տարբեր է նախորդներից, քանի որ այն հիմնված է միջավայրում գործողություններ կատարելու և պարգևներ ստանալու սկզբունքի վրա: Մոդելը իրականացնում է գործողություններ, և դրանք գնահատվում են ըստ իրենց արդյունքների՝ պարգևների կամ տուգանքների տեսքով: Այս եղանակը հաճախ օգտագործվում է խաղերի կամ այլ ինտերակտիվ համակարգերում, որտեղ համակարգը ինքն է սովորում ընտրել լավագույն գործողությունները՝ ի վերջո հասնելով իդեալական արդյունքի:

Օրինակներ.

- **Q-learning:** Մոդելն օգտագործում է ապագա գործողությունների գնահատման տեխնիկա՝ ամեն հաջորդ քայլը լավագույն ընտրությունը դարձնելու համար: Ֆուտբոլում այս ալգորիթմը կարող է կիրառվել խաղի ռազմավարական պլանավորման համար՝ որոշելով, թե որ խաղացողների կամ մարտավարությունների համադրությունը կլինի ամենաարդյունավետը:

Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների կիրառություն ֆուտբոլում

Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմները կարող են օգտագործվել ֆուտբոլի յուրաքանչյուր մի շարք խնդիրներ լուծելու համար: Օրինակ՝

- **Խաղերի արդյունքների կանխատեսում:** Հաշվի առնելով թիմերի և խաղացողների վիճակագրական տվյալները, մեքենայական ուսուցումը կարող է հաշվարկել ամենայն հավանականությամբ, թե ովքեր կհաղթեն խաղում՝ հիմնված պատմական տվյալների վրա:
- **Խաղացողների վերլուծություն:** Պատմական տվյալների միջոցով կարելի է հասկանալ, թե որ խաղացողներն առավել արդյունավետ են խաղում հատուկ խաղային իրավիճակներում կամ մարզական վիճակում:
- **Տարածքային վերլուծություն:** Շատ ժամանակակից մոդելներ օգտագործում են խաղի տարածքային տվյալները՝ գնահատելու թիմերի և խաղացողների տեղաշարժերը դաշտում, ինչը թույլ է տալիս ավելի մանրամասն վերլուծություն կատարել խաղի վերաբերյալ:

Արդյունքներ և մարտահրավերներ

Մեքենայական ուսուցումը բազմաթիվ հնարավորություններ է ստեղծում՝ ֆուտբոլում հաջողություն բերելու համար, սակայն այդ ալգորիթմների օգտագործումը նաև ունի մարտահրավերներ: Առաջին և ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկն այն է, որ շատ դեպքերում տվյալները համեմատաբար աղքատ են կամ չունեն բավարարողակ՝ ճիշտ մոդելներ ստեղծելու համար: Դժվարություններ կարող են առաջանալ նաև մոդելների ինտերպրետացիայի հետ, քանի որ ոչ բոլոր ալգորիթմները մատչելի են օգտագործողին հասկանալի դարձնելու համար:

Միևնույն ժամանակ, մեքենայական ուսուցումը ֆուտբոլում օգտագործելու մեջ կա նաև մեծ պոտենցիալ՝ սպորտի արդյունքների կանխատեսման, խաղի վերլուծության և ռազմավարությունների օպտիմալացման ոլորտներում: Այդ

պատճառով ալգորիթմների ճիշտ ընտրությունը և տվյալների պատշաճ մշակումն անչափ կարևոր են այս տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառման համար:

1.3. Պատմական տվյալների վերլուծության մեթոդներ

Պատմական տվյալների վերլուծությունը ենթադրում է անցյալում հավաքված տվյալների ուսումնասիրություն և դրանք օգտագործելը տարբեր մոդելների ստեղծման համար, որոնք կարող են կանխատեսել կամ բացատրել որոշակի երևույթներ: Այս մեթոդը շատ կարևոր է տարբեր ոլորտներում, ներառյալ բիզնեսը, տնտեսությունը, սպորտը, գիտությունը և տեխնոլոգիաները:[1] Պատմական տվյալները ներկայացնում են անցյալի տեղեկատվություն, որը կարող է օգտագործվել նախորդ իրադարձությունների, գործընթացների կամ համակարգերի հասկացման համար՝ ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումներ կատարելու նպատակով:

Պատմական տվյալների վերլուծության հիմնական նպատակները

Պատմական տվյալների վերլուծությունը հաճախ իրականացվում է երեք հիմնական նպատակներով՝

- 1. Հասկացողություն ձեռք բերելը:** Հասկացվածության հասնելն է, թե ինչպիսի գործընթացներ կամ երևույթներ տեղի են ունեցել, ինչպիսի գործոններ են դրանց պատճառ դարձել և ինչ կապեր կան տվյալների միջև:
- 2. Կանխատեսումներ կատարելը:** Պատմական տվյալները կարող են օգտագործվել ապագայի համար կանխատեսումներ կատարելու համար՝ հիմնվելով անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա:
- 3. Մոդելներ ստեղծելը:** Պատմական տվյալների վերլուծությունը մոդելների կառուցման գործընթաց է, որոնք կօգնեն որոշակի խնդիրների լուծման համար: Այդ մոդելները կարող են կիրառվել տարբեր ոլորտներում՝ սկսած սպորտից մինչև տնտեսություն:

Պատմական տվյալների վերլուծության տարբեր մեթոդները բխում են տվյալների բնույթից և վերլուծության նպատակներից: Որպեսզի վերլուծությունը արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան տեխնիկաներ ու գործիքներ:

1. Տրենդի վերլուծություն (Trend Analysis)

Տրենդի վերլուծությունը տվյալների հետ երկարաժամկետ կապերի հայտնաբերման և դրանց զարգացման միտումների կանխատեսման մեթոդ է: Օրինակ՝ սպորտային տվյալների վերլուծությունը կարող է օգտագործել այս մեթոդը՝ կանխատեսելու, թե ինչպես է կատեգորիայի կամ թիմի արդյունքները փոփոխվել ժամանակի ընթացքում: Տրենդի վերլուծության միջոցով կարելի է պարզել, թե արդյոք տվյալները միտում ունեն աճելու կամ նվազեցնելու, ինչը շատ կարևոր է խաղի արդյունքների կանխատեսման համար:

2. Դասակարգման մեթոդներ (Classification Methods) Դասակարգումը պատմական տվյալների հետ աշխատելու ամենատարածված մեթոդներից մեկն է: Այն թույլ է տալիս դասակարգել տվյալները մի քանի խմբերի՝ հիմնված անցյալի մոդելների կամ կատեգորիաների վրա: Ֆուտբոլում օրինակ կարելի է օգտագործել այս մեթոդը՝ խաղերին վարկանիշ տալու համար՝ ըստ մրցաշարային կարգի կամ թիմի հզորության: Դասակարգման մեթոդները օգտագործվում են նաև խաղի ընթացքում խաղացողների վերլուծություն անելու համար, ինչպես նաև հաղթելու հավանականությունը կանխատեսելու: Այս մեթոդի հիմնական օրինակներից է Լոգիստիկ ռեգրեսիան (Logistic Regression), որն օգտագործվում է երկու դասերի վերլուծության համար՝ օրինակ՝ հաղթանակ/պարտություն կամ անցողիկ/ավարտված վիճակ:

3. Պատճառահետևանքային վերլուծություն (Causal Analysis)

Պատճառահետևանքային վերլուծությունը պատմական տվյալներից փորձ է կատարում բացահայտելու գործոնները, որոնք ազդում են որոշակի երևույթների կամ գործընթացների վրա: Ֆուտբոլում այս մեթոդը կարող է օգտագործվել պարզելու համար, թե որն է այն հիմնական գործոնը, որը որոշում է թիմի հաղթանակը՝ օրինակ՝ խաղացողների կազմը, մարզիչի ռազմավարությունը, կամ կոնկրետ խաղի մեջ կատարած որոշումները: Այս ⁷

մեթոդը կարևոր է այն վերլուծությունների համար, որոնք կօգնեն հասկանալու, թե ինչպիսին է արդյունքի առաջացման իրական պատճառը, և ինչ գործոններ են ազդում այդ արդյունքի վրա:

4. Մերիաների վերլուծություն (Time Series Analysis)

Մերիաների վերլուծությունը պատմական տվյալների առավել հաճախ օգտագործվող մեթոդներից մեկն է, որը կենտրոնանում է տվյալների ժամանակային միավորների վրա: Այն օգտագործվում է տվյալների փոփոխությունը հետևելու համար՝ ժամանակի ընթացքում: Ֆուտբոլում այս մեթոդը կարելի է օգտագործել խաղերի արդյունքների վերլուծությունը՝ նկատելու համար, թե ինչպես են թիմերը կատարված խաղերից հետո փոխում իրենց խաղը կամ ռազմավարությունը:

Մերիաների վերլուծության մեջ կարևոր է ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) մոդելը, որը թույլ է տալիս կանխատեսել տվյալների փոփոխությունը՝ հաշվի առնելով անցյալի արդյունքները:

5. Հաշվարկային մոդելներ (Predictive Modeling)

Հաշվարկային մոդելներն օգտագործվում են տվյալների վրա հիմնված կանխատեսումներ կատարելու համար՝ հիմնվելով պատմական տվյալների վրա: Սա բավականին բարդ մեթոդ է, քանի որ պահանջում է տվյալների ստուգում, մաքրման և մոդելների ճիշտ ընտրություն: Ֆուտբոլում կանխատեսման մոդելները կարող են օգտագործվել թիմի կամ խաղացողների կարողությունների վերլուծության և հաղթանակի հավանականությունը կանխատեսելու համար:

Հաճախ օգտագործվող մոդելներից են Նեյրոնային ցանցերը (Neural Networks), որոնք կիրառվում են տարբեր ուղղություններով՝ սկսած խաղերի վերլուծությունից մինչև թիմերի ուժեղ կողմերի բացահայտում:

6. Խաչաձև վերլուծություն (Cross-validation)

Խաչաձև վերլուծությունը մեթոդ է, որն օգտագործվում է մոդելի արդյունավետությունը գնահատելու համար: Այս մեթոդը ներառում է տվյալների բաժանումը տարբեր մասերի և մոդելի ուսուցման գործընթացը յուրաքանչյուր

մասի վրա՝ համոզվելու համար, որ մոդելը ճիշտ է և ապահովում է համապարփակ արդյունքներ: Ֆուտբոլի համար սա կարող է օգտագործվել մոդելի համեմատական վերլուծության համար՝ տարբեր խաղերի ու թիմերի հետ կապված տվյալների վրա:

Պատմական տվյալների վերլուծության դերը ֆուտբոլում

Ֆուտբոլում պատմական տվյալների վերլուծությունը մի շարք կարևորվող խնդիրների լուծման համար կարող է օգտագործվել: Վերլուծելով թիմի, խաղացողի կամ մրցակցի պատմական տվյալները, կարելի է ձեռք բերել արժեքավոր ինֆորմացիա, որը կօգնի նախապատրաստվել խաղին՝ ըստ խաղի անցյալի: Դրանով իսկ կարելի է կատարել ճիշտ կանխատեսումներ՝ խաղի արդյունքների և խաղի վիճակագրական տվյալների վերաբերյալ:

Հետևաբար, պատմական տվյալների վերլուծության մեթոդների օգտագործումը ոչ միայն բարելավում է վերլուծության ճշգրտությունը, այլև օգնում է մարզիկներին և թիմերին ավելի լավ պատրաստվել մրցումներին՝ օգտագործելով անցյալի փորձը:

1.4. Ֆուտբոլային վիճակագրության ուսումնասիրություն

Ֆուտբոլը ոչ միայն հանդիսանում է աշխարհի ամենատարածված մարզաձևը, այլ նաև անչափ հարուստ է վիճակագրական տվյալներով: Ֆուտբոլային վիճակագրությունը վերլուծելու գործընթացը ներառում է խաղերի, խաղացողների, թիմերի և մրցաշարերի վերաբերյալ համապարփակ տվյալների հավաքում, վերլուծություն և մեկնաբանություն: [2] Ֆուտբոլային վիճակագրությունը՝ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և ալգորիթմներ, կարող է տալ արժեքավոր ինֆորմացիա, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալու խաղի ընթացքը, թիմերի խաղաղորույթները, խաղացողների կարողությունները և հաղթանակների համար կարևոր գործոնները:

Ֆուտբոլային վիճակագրության կարևորություն

Ֆուտբոլում վիճակագրությունը մեծ դեր ունի՝ ոչ միայն վերլուծության, այլև մարզիկների և մարզիչների համար որպես ռազմավարական գործիք: Ֆուտբոլային

վիճակագրության ուսումնասիրությունը օգնում է բացահայտել խաղի հիմնական կողմերը՝ խաղացողների արդյունավետությունը, թիմի կոլեկտիվ աշխատանքը, հակառակորդի թույլ կողմերը և նույնիսկ հնարավոր խաղի արդյունքը: Վիճակագրությունը ֆուտբոլի մեջ բավականին բազմազան է՝ սկսած խաղի ընդհանուր վիճակագրությունից մինչև անհատական տվյալներ՝ յուրաքանչյուր խաղացողի կատարած քայլերը, գոլերի քանակը, փոխանցումների ճշգրտությունը և այլն:

Վիճակագրական տվյալները նաև օգտագործվում են հաղթելու հավանականությունը գնահատելու և կանխատեսումներ կատարելու համար: Վիճակագրության միջոցով թիմերը կարող են պլանավորել իրենց խաղը՝ հասկանալով, թե որտեղ են ունենում թույլ կողմեր և որտեղ կարող են բարելավել իրենց խաղի ռազմավարությունը:

Ֆուտբոլային վիճակագրության տեսակներ

1. Ընդհանուր վիճակագրություն (General Statistics): Այս տեսակ վիճակագրությունը ներառում է խաղի ընդհանուր տվյալները՝ գոլերի քանակը, խաղի տևողությունը, վնասնված գնդակները, գնդակների փոխանակումը, մղվող անկյունայինների թիվը, նշանակված ֆաուլները, խեղված մրցավազքը և այլնի մասին տվյալները: Սա թույլ է տալիս ստանալ ընդհանուր պատկեր իրավիճակի մասին:

2. Խաղացողների արդյունավետություն (Player Performance):

Վիճակագրությունը կարող է օգտագործվել նաև խաղացողների արդյունավետության գնահատման համար: Օրինակ՝ յուրաքանչյուր խաղացողի կատարած փոխանցումների ճշգրտությունը, գոլերը, դրվագները, խփած դեղին կամ կարմիր քարտերը, փոխանցումների քանակը և այլն: Այս տվյալները կօգնեն մարզիչներին գնահատել յուրաքանչյուր խաղացողի կարողությունները և որոշել խաղադաշտումնրանց նշանակությունը:

Անկախ նրանից, թե խաղում է գոլապահը, դարպասապահը, պաշտպանությունը, թե հարձակվողը, խաղացողի կատարած յուրաքանչյուր գործողությունը հաշվարկվում է և վերլուծվում: Վիճակագրության վրա հիմնված վերլուծությունը կարող է օգտագործվել խաղացողներին մարզելու և նրանց գործունեության արդյունավետությունը բարելավելու համար:

3. Թիմի ընդհանուր վիճակագրություն (Team Performance): Թիմի ընդհանուր վիճակագրությունը վերլուծում է թիմի կատարած քայլերը, օրինակ՝ ընդհանուր փոխանցումների թիվը, տրված և ստացված գոլերի քանակը, հաղթանակների և պարտությունների հարաբերակցությունը, թիմի տիրույթը խաղի ընթացքում, խաղի տևողությունը և այլն: Այս տվյալները կօգնեն հասկանալ թիմի աշխատանքը՝ խաղի տարբեր փուլերում:
4. Հակառակորդի վերլուծություն (Opponent Analysis): Ֆուտբոլում մրցակից թիմի վիճակագրությունը շատ կարևոր է՝ խաղի ընթացքում ճիշտ ազնազմավարություն ընտրելու համար: Սա ներառում է հակառակորդի թույլ կողմերի բացահայտումը, նրանց խաղադրույքների վերլուծությունը, ինչպես նաև բացահայտում է, թե որոնք են այն գործոնները, որոնք կարող են ազդել տվյալ թիմի հաղթանակի վրա: Այս վիճակագրության միջոցով կարելի է նախապատրաստվել հետագա մրցումների համար՝ իմանալով հակառակորդի ուժեղ և թույլ կողմերը:

Ֆուտբոլային վիճակագրությունը որպես կանխատեսման գործիք

Վիճակագրական տվյալները ունեն նաև կանխատեսիչ արժեք: Նրանք թույլ են տալիս որոշակի հավանականությամբ կանխատեսել՝ ինչպիսին կլինի խաղի արդյունքը՝ հիմնված անցյալում հավաքված տվյալների վրա: Վիճակագրության միջոցով ստեղծվում են մոդելներ, որոնք օգտագործում են պատմական տվյալներ՝ հետագայում կանխատեսումներ կատարելու համար: Այս կանխատեսումները կարող են օգտագործվել խաղերի արդյունքների, թիմերի ձգտումների կամ որոշակի խաղացողների խաղի վրա հիմնված կանխատեսումների համար: Որպես օրինակ՝ որոշակի թիմի համար հաշվարկվում են վերջին խաղերի արդյունքում հաղթանակների և պարտությունների հարաբերակցությունները: Հաշվարկվում են նաև թիմի առաջատար խաղացողների կատարած աշխատանքները՝ պարզելու համար, թե նրանք որքան արդյունավետ են խաղում: Վերջին ժամանակներում ավելի հաճախ օգտագործվում են նաև բարդ մոդելներ, ինչպիսիք են Մեքենայական ուսուցումը (Machine Learning) և Խորքային ուսուցումը (Deep Learning), որոնք կարող են հաշվի առնել մի քանի տարբերակիչ գործոններ՝ ինչպիսիք են խաղի հանգամանքները,¹¹

մարզիչների ռազմավարությունը, խաղացողների հոգեկան վիճակը և նույնիսկ մրցաշարերի որակը:

Ֆուտբոլային վիճակագրության գործիքներ

Ֆուտբոլային վիճակագրության վերլուծությունը կատարվում է բազմաթիվ գործիքների միջոցով, որոնք հնարավորություն են տալիս հավաքել, մշակել և վերլուծել տվյալները: Այդ գործիքների շարքում կարելի է առանձնացնել՝

- Opta Sports: Սա ամենահայտնի վիճակագրական ծառայություններից մեկն է՝ որը ապահովում է խաղերի և խաղացողների տվյալներ:
- StatsBomb: Պատմական վիճակագրություն տրամադրող ծառայություն, որն օգտվում է ֆուտբոլի մոդելներից և ստատիստիկայից՝ խաղերի վերլուծություն իրականացնելու համար:
- WhoScored: Մանրամասն վիճակագրություն խաղի վերաբերյալ՝ գնահատելով յուրաքանչյուր խաղացողի կատարած գործողությունները:

Այս գործիքները օգնում են ոչ միայն վերլուծել խաղերը, այլ նաև ավտոմատացնել վիճակագրության հավաքման և վերլուծման գործընթացը՝ ստեղծելով մոդելներ, որոնք կարող են նախատեսել թիմերի և խաղացողների հետագա վարքագիծը:

Արդյունքներ և համառոտ ամփոփում

Ֆուտբոլային վիճակագրության ուսումնասիրությունը կարևոր գործիք է, որը կարող է օգտագործվել խաղի ռազմավարությունը բարելավելու, թիմի աշխատանքը գնահատելու, խաղացողներին մարզելու և, ի վերջո, խաղերի արդյունքները կանխատեսելու համար: Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը տալիս է արժեքավոր ինֆորմացիա, որը կարող է օգնել հասկանալու խաղի տարատեսակ ֆիզիկական, տեխնիկական և մարտավարական կողմերը: Այդ ինֆորմացիան կիրառվում է ոչ միայն մարզիկների, մարզիչների, այլև ֆուտբոլային կառույցների կողմից՝ ռազմավարություն մշակելու, թիմի կազմը բարելավելու և սպորտի ոլորտում ավելի արդյունավետ աշխատանքի իրականացնելու համար:

1.5 Խնդրի դրվածք

Վերջին տարիներին սպորտի վերլուծությունը դարձել է շատ կարևոր ուղղություն, որը ներառում է տարբեր մոտեցումներ՝ սկսած տվյալների հավաքումից մինչև բարդ մոդելներ, որոնք կիրառվում են տարբեր մարզաձևերում: Ֆուտբոլը համաշխարհային ամենահայտնի և մեծ հետևորդներ ունեցող մարզաձևերից մեկն է, և դրա շրջանակներում շատ կարևոր է թիմերի և խաղացողների կատարողականի մոնիտորինգը: Ֆուտբոլային վիճակագրության վերլուծությունը օգտագործում է բազմաթիվ տվյալներ, որոնք օգնում են կանխատեսել խաղերի արդյունքները, բարելավել թիմերի մարզական պատրաստվածությունը և առավելություն տալ սպորտային բիզնեսի որոշումների կայացման մեջ:

Այս հիմնախնդիրները հաղթահարելու համար նպատակահարմար կլինի կիրառել ժամանակակից տվյալների վերլուծության մեթոդներ, ինչպիսիք են մեքենայական ուսուցումը (machine learning), մոդելների ստեղծումը և վիճակագրական մոդելները, որոնք թույլ կտան ավելի բարձր ճշգրտությամբ և հուսալիությամբ կանխատեսել խաղերի արդյունքները և տարբեր այլ պարամետրեր: Դրանք կօգնեն կանխատեսել արդյունքները ոչ միայն առանձին խաղերի համար, այլև ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում: Այս մոդելները պետք է հիմնվեն ոչ միայն պատմական տվյալների վրա, այլև տարբեր փոփոխականների և պարամետրերի, ինչպիսիք են խաղի գործոնը, թիմի վիճակը, խաղացողների առկա վիճակը և այլ պայմաններ: Այնպես որ, այս ոլորտում մեկ կարևոր խնդիրը կլինի ինչպես ներկայացնել վերլուծված տվյալները հեշտ ու հասկանալի ձևով՝ օգտագործելով համապատասխան գործիքներ և վիզուալիզացիաներ: Վերլուծությունը պետք է իրականացվի այդպես, որպեսզի այն լինի միանշանակ, ճշգրիտ և վստահելի:

Այս համակարգի ստեղծումը կօգնի լավագույն գիտական մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ավելի լավ հասկանալ և կանխատեսել ֆուտբոլի խաղերի արդյունքները, ինչը կարող է տալ մրցակցային առավելություն և օգնել արդյունավետ ծրագրի մշակման գործում:

Գլուխ 2 Համակարգի մշակման համար օգտագործված գործիքակազմը

2.1 Python

Աշխատանքի մշակումն իրականացվել է Python ծրագրավորման լեզվի միջոցով, օգտագործելով PyCharm ինտեգրված ծրագրային միջավայրը, որը նախատեսված է Python լեզվի համար, ինչպես նաև օգտագործվել են մի շարք գրադարաններ՝ տվյալների մշակման և իրենց հետ աշխատելու համար , ինչպիսիք են՝ numpy և pandas գրադարանները, տվյալների վիզուալացման և մոդելավորման համար՝ matplotlib, plotly, scikit-learn, tensorflow գրադարանները:

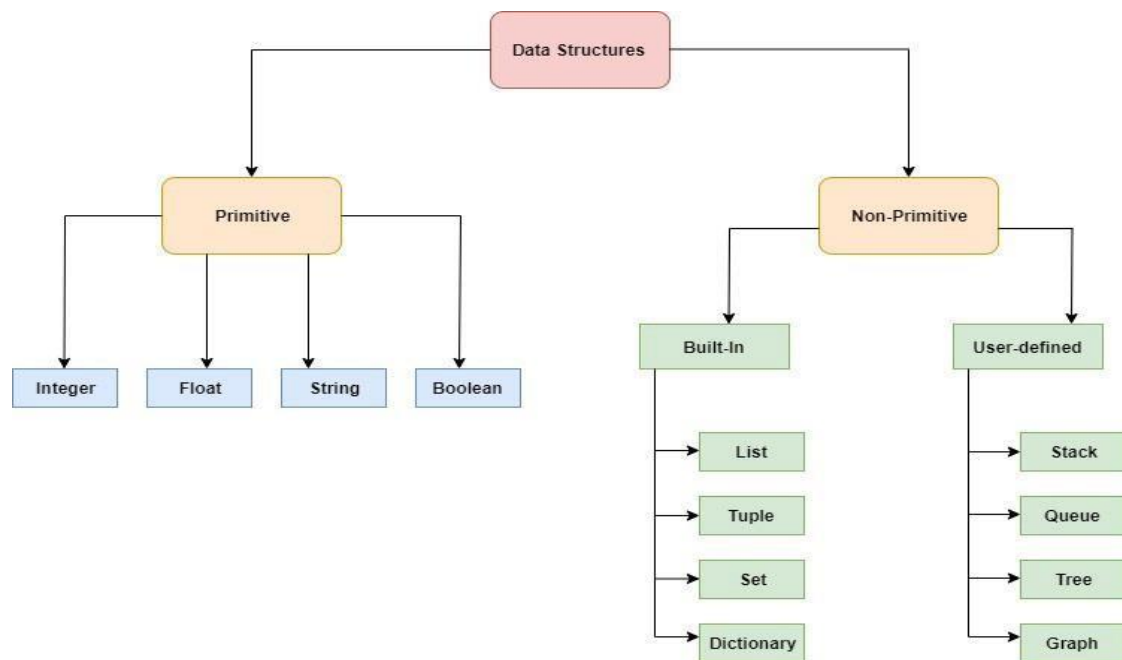
Python լեզվի ստեղծման պատմությունն ու առանձնահատկությունները

Python լեզվի մշակումը սկսվել է 1980-ական թվականներին հոլանդական CWI համալսարանի աշխատակից Գվիդո վան Ռոսումի կողմից: Amoeba օպերացիոն համակարգի համար անհրաժեշտ էր ստեղծել ընդլայնվող սկրիպտային լեզու և Գվիդո վան Ռոսումը սկսեց ազատ ժամերին գրել Python լեզուն, օգտվելով ABC ծրագրավորման լեզվի համար նախատեսված մի քանի զարգացումներ , այդ լեզվի մշակման գործում նա նույնպես իր մասնակցությունն է ունեցել: 1991 թվականի փետրվար ամսին Գվիդոն alt.sources լրատվական խմբում հրապարակեց սկզբնական տեքստը: Ի սկզբանե, լեզուն նախագծված էր որպես օբեկտ-կողմնորոշված լեզու: Python լեզուն օգտագործողները համարում են, որ Գվիդոյի դիզայնի ինտուիցիան Python լեզվի հաջողության գործոններից մեկն է: Python լեզուն աչքի է ընկնում իր կոդի պարզությամբ, շարահյուսությունը մինիմալիստական է, բայց դրա հետ մեկտեղ ստանդարտ գրադարանը ներառում է բազմաթիվ տարատեսակ, օգտակար գործառնությունների մեծ շարք: Լեզուն աջակցում է կառուցվածքային, օբյեկտային կողմնորոշված, ֆունկցիոնալ և ասպեկտային կողմնորոշված ծրագրավորմանը: Կառուցվածքային հիմնական առանձնահատկություններն են դինամիկ կերպով փոփոխականների տիպերի որոշումը, ավտոմատ կերպով հիշողության կառավարումը, բացառությունների մշակման մեխանիզմների իրականացումը, բազմահոսք հաշվարկների իրականացման աջակցության ապահովումը :

Python-ն աշխատում է գրեթե բոլոր հայտնի պլատֆորմներում, ինչպիսիք են՝ Windows, UNIX, MacOS, IOS և այլ: Python լեզուն ունի հստակ և կայուն շարահյուսություն, որտեղ մոդուլներն ունեն առանձնացված տեսք և կառուցվածք, որն ավելի հեշտ է դարձնում Python-ով գրված ծրագրերի սկզբնաղբյուրի ընթերցումը:

Python լեզվի տվյալների տիպերը և կառուցվածքը

Python լեզուն աջակցում է դինամիկ տիպավորմանը, այդ պատճառով է, որ փոփոխականների տիպերը որոշվում են ծրագրի կատարման ժամանակ: Լեզվի տվյալների տիպերը բաժանվում են երկու խմբի՝ պրիմիտիվ և ոչ պրիմիտիվ, ինչպես ցուցադրված է ստորև ներկայացված նկարում:



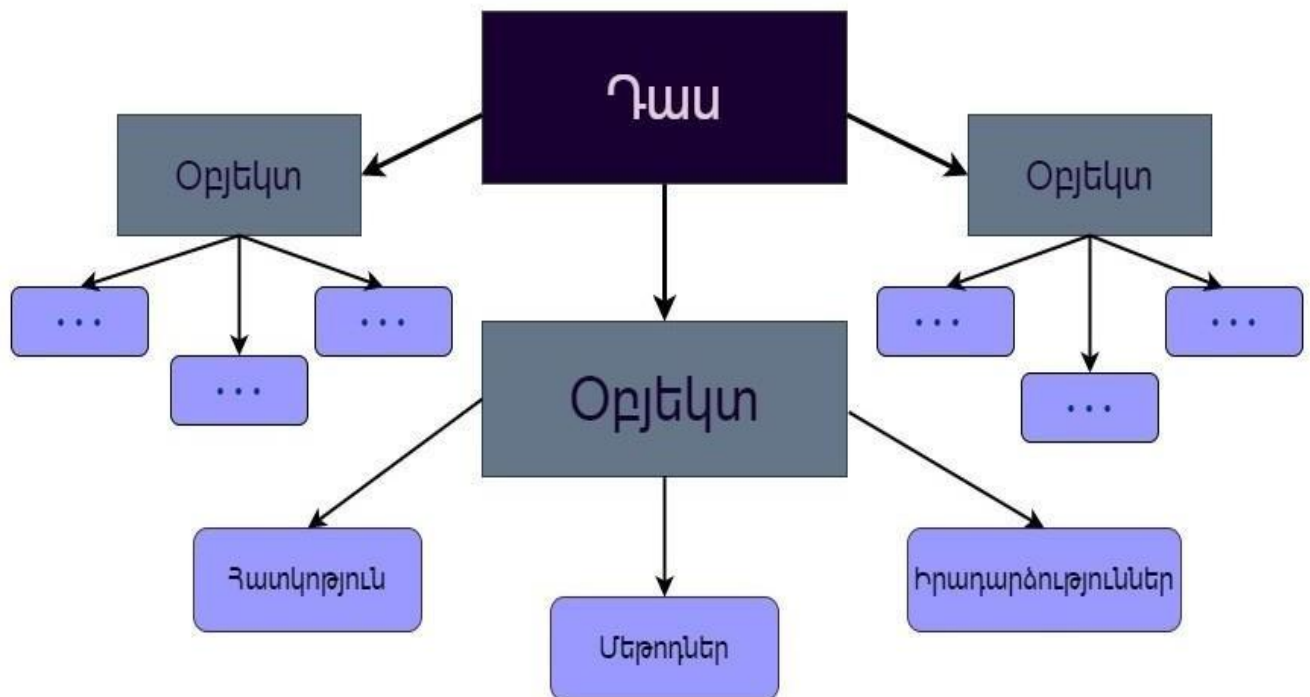
Նկ. 2.1 Python լեզվի տվյալների տիպերը

Python լեզվի տվյալները՝ բոլորը՝ օբյեկտներ են, լինեն թե պրիմիտիվ տիպի՝ integer, float, string, Boolean, թե՝ ոչ պրիմիտիվ՝ list, dictionary, queue, tree, ինչպես նաև՝ ֆունկցիաները, մեթոդները, դասերը : Մեկական տիպեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել class բանալիային բառը:

Դասերի համակարգը աջակցում է և միակի և բազմակի ժառանգականությանը, ինչպես նաև մետաձրագրավորմանը: Օբյեկտները ըստ արժեքների տիպի լինում են՝ փոփոխական(mutable)՝ list(ցուցակ), dictionary(բառարան) և անփոփոխ (immutable)՝ string(տողային տիպ), tuple(կորտեժ) և այլ:

Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում

Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորումը(OOP) ծրագրավորման պարադիգմա է, որի հիմնական հասկացություններն են օբյեկտների և դասերի հասկացություններն են: Դասերը տեսակներ են, որոնք նախատեսված են օբյեկտների հատկանիշների, ֆունկցիաների նկարագրության համար: Օբյեկտները հանդիսանում են դասերի նմուշ:



Նկ. 2.2 Python լեզվում դասերի և օբյեկտների կառուցվածքը

Python ծրագրավորման լեզուն կառուցված է օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման մոդելի շուրջ: ՕԿԾ-ի իրականացումը լեզվում շատ էլեգանտ է և լավ մտածված, սակայն դրա հետ մեկտեղ շատ յուրահատուկ է, համեմատած այլ ծրագրավորման լեզուների օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման իրականացման հետ: Հնարավորությունները և առանձնահատկությունները
Լեզվում դասերը հանդիսանում են օբյեկտներ՝ իրենց տրված ցածր հնարավորություններով հանդերձ:

- ✚ Լեզվում տեղի ունի բազմակի ժառանգականության հնարավորություն:
- ✚ Ինկապսուլացիայի երկու մակարդակի առկայություն՝ ընդհանուր-հասանելի և փակ հասանելիության մեթոդներ և դաշտեր: Առանձնահատկությունն այն է, որ փակ տվյալները հասանելի են օգտագործման համար և նշված են փակ՝ միայն հատուկ անուններով:
- ✚ Օբյեկտի կյանքի ցիկլը կառավարող մեթոդներ՝ կանստրուկտոր, դեստրուկտոր և հիշողության բաժանիչ:
- ✚ Օպերատորների գերբեռնում բացառությամբ՝ `is`, `'` և `=` օպերատորների: ✚
Օբյեկտի կամ դասի տվյալին հասանելիության կառավարում:
- ✚ Մեթոդների միջոցով ամենատարածված գործողությունների՝ երկարության որոշում, արժեքի ճշմարտացիություն, խորքային պատճենահանում (`deep copy`) , օբյեկտի իտերացիայի և այլնի կառավարում:
- ✚ Դասային և ստատիկ մեթոդներ:
- ✚ Ֆունկցիաներում և դասերում ներդրված դասեր:
- ✚ Ամբողջական դիտման՝ ինքնազննման հնարավորություն, այսինքն ցանկացած օբյեկտի համար կարող ենք ամբողջական տեղեկություն ստանալ՝ տիպի և ներքին կառուցվածքի մասին ծրագրի կատարման ընթացքում:

Ինքնազննման հնարավորությունը լայնորեն կիրառություն ունի լեզվի գրադարաններում և ֆրեյմորքներում , ինչպիսիք են՝ PyRo, Cherry, Django և այլ:

թ Արտաքին նույնականացման մոդուլների միացման թույլատվության և վավերացման հնարավորություն:

թ Ձևանմուշների հետ աշխատանքի համար նախատեսված գրադարանի առկայություն:

թ Տվյալների մոդելներից և ձևանմուշներից կազմված ներկառուցված ավտոմատ փաստաթղթին հասանելիության հնարավորություն՝ ադմինիստրատիվ ծրագրի միջոցով:

2.2 Տվյալների բազա

Տվյալների բազան տվյալների որոշակի ձևով կազմակերպված համախումբ է, որում տվյալները պահպանվում են համաձայն նախապես որոշված նշանակումների: Ավանդական «թղթյա» տվյալների շտեմարաններ ունեն մի շարք թերություններ, օրինակ՝

թ պահանջվում են ֆիզիկական մեծ տարածքներ,

թ անհրաժեշտ տվյալները գտնելու համար պահանջվում է բավականաչափ երկար ժամանակ,

թ դարակները և կարգացանկերը կարգավորված վիճակում պահպանելու համար պետք է ծավալուն աշխատանք կատարել և մեծ ջանքեր գործադրել:

Տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանները թույլ են տալիս լուծել բոլոր այդպիսի խնդիրները: Առավել լայն կիրառություն են գտել տվյալների ռեյալիզմի շտեմարանները: Ռեյալիզմի շտեմարաններում տեղեկատվությունը բաժանված է տրամաբանորեն կապակցված համեմատաբար փոքր և, դրա հետևանքով, ավելի հեշտ ղեկավարվող մասերի, որոնք կոչվում են աղյուսակներ:

Աղյուսակներն իրենց կազմակերպման մակարդակի շնորհիվ պարզեցնում են շտեմարանի ուղեկցումը և ապահովում դրա առավել նախընտրելի գործարկումը: Եթե փորձենք աղյուսակները համեմատել տվյալների շտեմարանների հետ ապա յուրաքանչյուր աղյուսակ կհանդիսանա շտեմարանի մեկ տուփ, որն իրենից կներկայացնի մեկ կատեգորիա, իսկ եթե դիտարկենք աղյուսակները սերվերի տեսանկյունից, ապա նրանք կհանդիսանան ֆայլեր, որոնցում կգտնվեն որոշակի տեսակի տվյալներ (օրինակ՝ օգտատերերի, գրքերի տվյալներ): Շատ կարևոր է

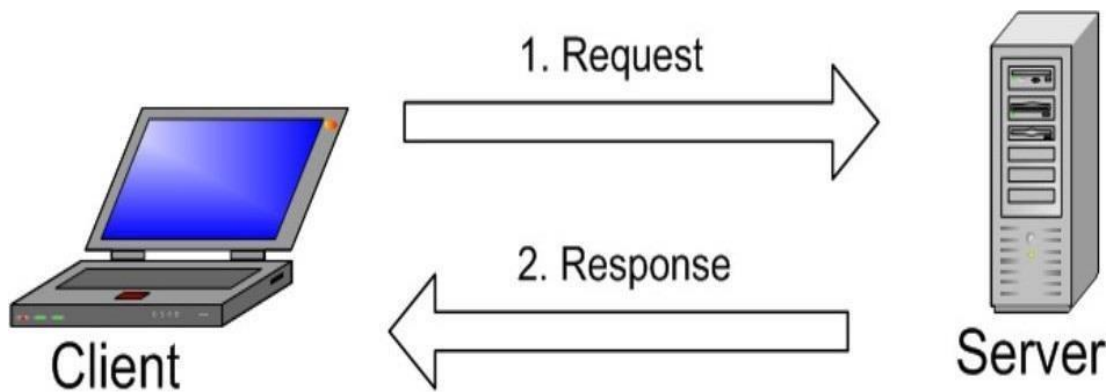
հասկանալ, որ այդ տվյալները չպետք է խառնվեն միմյանց մեջ և յուրաքանչյուրը պետք է ներկայացված լինի առանձին՝ իր աղյուսակի մեջ: Մեկ տվյալների բազայում կարող են բազմաթիվ և տարրաբնույթ աղյուսակներ ներկայացվեն: Աղյուսակներն էլ ունեն իրենց բաղկացուցիչ մասերը՝ կազմված են սյուներից ու տողերից, որտեղ յուրաքանչյուր սյուն պահում է որոշակի տեղեկատվություն (օրինակ՝ գրքերի աղյուսակում սյուն կհանդիսանա՝ գրքի անվանում, հեղինակը և այլն) տվյալ աղյուսակին բնորոշող իսկ յուրաքանչյուր տող իրենից ներկայացնում է աղյուսակի սյուների հատկություններն ամբողջացնող մեկ տվյալ:

2.2.1 MySQL տվյալների բազա

MySQL տվյալների ռելիացիոն բազան ի սկզբանե մշակվել է 1994 թվականին շվեդական MySQL AB կազմակերպության կողմից: Այնուհետև Sun Microsystems ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունը լիովին ձեռք բերեց սեփականության իրավունքը՝ 2008 թվականին գնելով MySQL AB-ն: 2010 թվականին ամերիկյան Oracle տեխնոլոգիական հսկան ձեռք բերեց Sun Microsystems ընկերությունը և այդ ժամանակից ի վեր MySQL-ը փաստացի պատկանում է Oracle կորպորացիային:

MySQL-ն ընդհանուր սահմանմամբ ռելիացիոն տվյալների բազաների կառավարման համակարգ (ռուս.՝ СУРБД- Система Управления Реляционными Базами Данных) է հիմնված հաճախորդ-սերվեր մոդելի վրա: ՌՏԲԿՀ-ն իրենից ներկայացնում է ծրագրային ապահովում, որն օգտագործվում է ռելյացիոն մոդելի տվյալների բազաների ստեղծման և կառավարման համար: Հաճախորդ-սերվեր մոդելի երկու կողմեր են հանդիսանում հաճախորդը՝ այն համակարգիչները, որոնցում տեղադրվում և գործարկվում է ՌՏԲԿՀ ծրագրակազմը, և սերվերը, որին միանում են հաճախորդները երբ անհրաժեշտ է տվյալներին հասանելիություն ստանալ: Բազմաթիվ հայտնի կայքեր, ինչպիսիք են Facebook-ը, Twitter-ը, Youtube-ը, Google-ն օգտագործում են MySQL-ը տվյալների պահպանման համար, ճիշտ է ի սկզբանե այն այսքան լայնածավալ օգտագործման համար նախատեսված չի եղել, սակայն այժմ համատեղելի է այնպիսի հարթակների հետ, ինչպիսիք են՝ Linux-ը, macOS-ը, Microsoft Windows-ը և Ubuntu-ն:

MySQL տվյալների բազայի աշխատանքը



Նկ. 2.4 Հաճախորդ-կլիենտ համակարգ

Վերևում ներկայացված նկարում պատկերված է հաճախորդ-սերվեր համակարգի հիմնական կառուցվածքը: Մեկ կամ մի քանի համակարգիչներ (հաճախորդներ) միացված են սերվերին որոշակի ցանցի միջոցով: Հաճախորդներից յուրաքանչյուրը կարող է հարցում կատարել, օգտագործելով միջավայրի օգտագործողի գրաֆիկական ինտերֆեյսը և սերվերի կողմից իր էկրանին ստանա հարցման ցանկալի արդյունքը:

MySQL-ի հիմնական գործառնությունները.

- Ստեղծում է տվյալների բազա՝ տվյալների պահպանման և կառավարման համար, ներկայացնելով բազայում առկա յուրաքանչյուր աղյուսակի փոխհարաբերություններն այլ աղյուսակների հետ:

- Հաճախորդները կատարում են հարցում մուտքագրելով անհրաժեշտ հատուկ SQL

հրամանները:

MySQL-ի առավելությունները.

- Պարզություն. հեշտ է տեղադրել, ունի հասկանալի ինտերֆեյս, մի շարք հավելումներ և լրացուցիչ ծրագրեր, որոնք հեշտացնում են օգտագործումն ու տվյալների բազայի հետ աշխատանքը:

- Ֆունկցիոնալություն. իր մեջ ներառում է գրեթե բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որոնք օկտակար են ցանկացած նախագծի մշակման համար:

- Անվտանգություն. ներկառուցված են բազմաթիվ անվտանգության համակարգեր, որոնք լռելյայն կերպով աշխատում են:

թ Ճկունություն. կարող է օգտագործվել ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ ծավալի տվյալների հետ աշխատելիս:

թ Արագություն. հանդիսանում է ամենաարագագործներից ժամանակակից տվյալների բազաների հետ աշխատող կառավարման համակարգերից:

2.3 Մեքենայական ուսուցում

Մեքենայական ուսուցումը (Machine Learning), համակարգչային գիտությունների և արհեստական բանականության ենթաբաժին է, որն ուսումնասիրում է ինքնուրույն ուսուցանվող համակարգերի մոդելները և դրանց կառուցման և ուսուցման համար նախատեսված ալգորիթմները: Այն հնարավորություն է տալիս մեքենայական փորձնական տվյալների հիման վրա սովորել այն, ինչը բացահայտ ծրագրավորած չէ, այսինքն համակարգիչները հայտնաբերում են, թե ինչպես կարող են կատարել առաջադրանքն առանց դրա համար հստակ ծրագրավորված լինելու: Այս ամենը ենթադրում է նաև՝ համակարգիչների վերապատրաստում, տրված տվյալների հիման վրա, որոշակի խնդիրների լուծման՝ որոշման և կատարման համար:[6]

Համակարգիչներին հանձնարարված պարզ առաջադրանքների համար ալգորիթմները կարող են ծրագրավորվել, որպեսզի մեքենան հասկանա , թե ինչպես պետք է կատարել տվյալ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը: Ավելի բարդ առաջադրանքների դեպքում մարդու համար դժվարություն կներկայացնի ձեռքով այդ ալգորիթմները ստեղծել և որոշել յուրաքանչյուր քայլը, այդ պատճառով՝ գործնականում ավելի արդյունավետ կլինի մեքենային օգնել մշակել և ստեղծել իր սեփական ալգորիթմը: Այսպիսով, մեքենայական ուսուցումը նաև սերտ կապված է տվյալների վիճակագրության և օպտիմիզացիայի հետ:

Մեքենայական ուսուցումը կիրառելի է այն բնագավառներում, որտեղ բացահայտ ծրագրավորված ալգորիթմներն անօգուտ են: Այն դեպքերում, երբ ունենում ենք հսկայական քանակությամբ հնարավոր պատասխաններ, մոտեցումներից մեկն այն, որ որոշ ճիշտ պատասխաններ նշվեն և համարվեն որպես վավեր պատասխաններ: Այդ ամենից հետո այդ տվյալները կարող են օգտագործվել որպես համակարգի

վերապատրաստման տվյալներ՝ ալգորիթմների բարելավման համար և համակարգը այդ նշագրված տվյալները կօգտագործի ճիշտ պատասխանների ընտրության և առաջադրանքի ճշգրիտ լուծման որոշման համար:

1959 թվականին Արթուր Սամուելը մեքենայական ուսուցումը սահմանեց որպես այնպիսի հետազոտության ոլորտ , որը հնարավորություն է տալիս մեքենային սովորել այն, ինչը բացահայտ ծրագրավորած չէ: 1998 թվականին Թոմ Միտչելը սահմանեց մեքենայական ուսուցման խնդիրը՝ տալով հետևյալ սահմանումը՝ համակարգչային ծրագիրը ուսուցանվում է՝ ելնելով E փորձից, հաշվի առնելով T խնդիրը և ինչ որ մի P էֆեկտիվության գործակից՝ այնպես որ նրա(համակարգչային ծրագրի) էֆեկտիվությունը T խնդրի համար, որը չափվում է P էֆեկտիվության գործակցով, բարելավվի E փորձի ընթացքում:

Մեքենայական ուսուցման մոտեցումներն[4]] ավանդաբար բաժանվել են երեք հիմնական կատեգորիաների՝ հիմնվելով ուսումնական համակարգին հասանելի ազդանշանի կամ հետադարձ կապի բնույթի վրա:

Ուսուցման հիմնական մոտեցումները .

⊗ Վերահսկվող ուսուցում (supervised learning)

Համակարգիչը վերահսկվում է այսպես կոչված ուսուցչի կողմից, որը համակարգչին տրամադրում է մուքային տվյալների և ելքային տվյալների հնարավոր օրինակները, և համակարգչի նպատակն է սովորել ընդհանուր կանոն՝ մուտքերի և ելքերի համապատասխանության համար:

⊗ Առանց վերահսկման ուսուցում (unsupervised learning)

Այս դեպքում կառուցվածքի հայտնաբերումը կարող է լինել հենց մուտքագրման մեջ: Առանց վերահսկման ուսուցումը կարող է ինքնանպատակ լինել (օր.՝ տվյալների միջև օրինաչափությունների հայտնաբերում) :

⊗ Ամրապնդման ուսուցում (reinforcement learning)

Այս ուսուցման դեպքում համակարգչային ծրագիրը փոխազդում է դինամիկ միջավայրի հետ, որում նա ունի որոշակի նպատակի իրականացման խնդիր (օր.՝ մեքենա վարել կամ խաղալ մրցակցի հետ): Խնդրի տարածքի միջավայրով անցնելիս՝ ծրագիրը ստանում է հետադարձ կապ , որը փորձում է մաքսիմալացնել:

Մշակվել են նաև այլ ուսուցման մոտեցումներ, սակայն չեն ներառվել այս եռակի դասակարգման մեջ, երբեմն մի քանիսն օգտագործվում են մեքենայական ուսուցման համակարգում, օրինակ՝ թեմատիկ մոդելավորում, չափայնության փոքրացում և այլ:

Մեքենայական ուսուցման կիրառության ոլորտները.

✧ Խոսքի ճանաչում (Speech Recognition)

✧ Կենսաինֆորմատիկա (Bioinformatics)

✧ Ձեռագրի տեքստի ճանաչում (Handwriting Recognition)

✧ Կերպարների ճանաչում (Pattern Recognition)

✧ Տեքստի էմոցիոնալ վերլուծություն (Sentiment analysis)

✧ Բնական լեզվի մշակում (Natural Language Processing)

✧ Որոնողական համակարգեր (Web Search Engine)

2.4 Pandas գրադարան

Pandas-ը Python լեզվի ծրագրային գրադարան է, նախատեսված՝ տվյալների մշակման և վերլուծության համար: Գրադարանի աշխատանքը տվյալների հետ կառուցվում է դեպի վեր՝ NumPy գրադարան, քանի որ այն հանդիսանում է ավելի ցածր մակարդակի գործիք: Pandas գրադարանն իրենից ներկայացնում է տվյալների և գործողությունների հատուկ կառուցված, որն օգտագործվում թվային աղյուսակների և ժամային շարքերի հեր աշխատելու համար:

Հիմնական կիրառությունը Python-ի միջավայրում ոչ միայն տվյալների հավաքագրումն ու մաքրումն է, այլ նաև՝ տվյալների վերլուծությունն ու մոդելավորումն առանց որևէ հատուկ լեզուների ավելացմամբ (կիրառմամբ): Ճիշտ է գրադարանը տվյալների վերլուծության համար օգտագործվում է, բայց ի սկզբանե, այն նախատեսված է եղել տվյալների մաքրման և սկզբնական գնահատական տալու համար և որպես ամբողջական իմաստով վիճակագրական փաթեթ այն համարելն այնքան էլ ճիշտ չի լինի, չնայած, որ գրադարանում առկա են տվյալների տիպերի այնպիսի հավաքածուներ, ինչպիսիք են՝ DataFrame, Series-ը, որոնք որպես մուտքային տվյալներ ընդունվում են մեքենայական ուսուցման (Scikit-Learn)[8], տվյալների վերլուծության բազմաթիվ մոդուլներին:

Հնարավորությունները

- DataFrame օբյեկտի առկայությունը, որն օգտագործվում է երկչափ տվյալների ինդեքսավորված զանգվածների շահարկման համար:
- Գործիքներ, որոնք օգտագործվում են հիշողության կառուցվածքների և տարբեր ֆորմատով ֆայլերում տվյալների փոխանակման համար:
- Տվյալների միավորման հնարավորություն և տեղեկատվության բացակայության կարգավորում:
- Տվյալների հավաքածուների վերաֆորմատավորման հնարավորություն, ներառյալ՝ առանցքային աղյուսակների ստեղծումը:
- Ընդլայնված ինդեքսավորման հնարավորություն տվյալների մեծ հավաքածուներում:
- Տվյալների սյուների ստեղծման և ջնջման հնարավորության առկայություն:
- Տվյալների խմբավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել եռաքայլ գործողություն՝ անջատում, փոփոխում , միավորում:
- Հիերարխիկ ինդեքսավորումը թույլատրում է աշխատել փոքր ծավալի կառուցվածքներում բազմաչափ տվյալների հետ:

2.5 Scikit-learn գրադարան

Scikit-learn գրադարանը մեքենայական ուսուցման դասական խնդիրների լուծում իրականացնող ամենատարածված ընտրությունն է: Այն իրենից ներկայացնում է վերահսկվող (supervised) և առանց վերահսկողության (unsupervised) ուսուցումների ալգորիթմների լայն տեսականի: Վերահսկվող ուսուցումն ենթադրում է նշված հասանելի բազայի

առկայություն, որում հայտնի են նպատակային հատկանիշների արժեքները, որին հակառակ առանց վերահսկողության ուսուցման մեջ բացակայում է նմանատիպ տվյալների բազայի առկայությունը և այս մոտեցումն ենթադրում է, որ այդ ալգորիթմների

կիրառումը կտա ինքնուրույնություն, սովորելու կամայական տվյալներից, ինչպես նաև՝ առանձնացնել և օգտագործել առավել արդյունավետ տեղեկատվությունը:

Գրադարանի հիմնական առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գրադարանն աշխատում է մի քանի տարածված մաթեմատիկական գրադարանների հետ և հեշտությամբ միմյանց է ինտեգրում այդ գրադարանները: Scikit-learn գրադարանը լայնորեն կիրառվում է արդյունաբերական համակարգերի համար, որոնք օգտագործում են մեքենայական ուսուցման դասական ալգորիթմներ, հետազոտությունների, ինչպես նաև՝ սկսնակների համար, ովքեր անում են իրենց առաջին քայլերը՝ մեքենայական ուսուցման ոլորտում:

Scikit-learn գրադարանն իր աշխատանքի համար օգտագործում է հետևյալ հայտնի գրադարանները.

- NumPy գրադարան՝ նախատեսված մաթեմատիկական գործողությունների համար:

- Matplotlib գրադարան՝ նախատեսված տվյալների վիզուալացման համար,

- Pandas գրադարան՝ նախատեսված տվյալների մշակման և վերլուծություններ կատարելու համար,

- SciPy, IPython, SymPy և այլ գրադարաններ:

Ի՞նչ է պարունակում Scikit-learn գրադարանը.

Գրադարանի խնդիրների մեջ չեն մտնում բեռնումը, մշակումը, տվյալների մանիպուլյացիան և վիզուալացումը: Այդ խնդիրներով գերազանց կերպով իրականացնում են Pandas և NumPy գրադարանները: Scikit-learn գրադարանը մասնագիտանում է մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներում՝ վերահսկվող ուսուցման խնդիրները լուծելու համար.

- Դասակարգում(Classification) – հատկության կանխատեսում,որի վավեր արժեքների ամբողջականությունը սահմանափակ է:

- Ռեգրեսիա (Regression) – իրական արժեքներով հատկության կանխատեսում:

Ինչպես նաև՝ Scikit-learn գրադարանն իրականացնում է առանց վերահսկման ուսուցման խնդիրներ լուծելու համար նախատեսված ալգորիթմներ, ինչպիսիք են.

- Կլաստերիզացում – կառուցված մոդելի որոշմամբ

տվյալների բաժանումը դասերի:

⊗ Չափայնության կրճատում – տվյալների ներկայացում ցածր հարթության տարածքում՝ օգտակար տեղեկատվության առավելագույն պահանմամբ:

⊗ Անոմալիաների հայտնաբերում:

Հիմնական մեթոդներ, որոնք իրականացնում է Scikit-learn գրադարանը

⊗ Գծային – մոդելներ, որոնց խնդիրն է կառուցել առանձնացվող (նախատեսված դասակարգման համար) կամ մոտավոր (նախատեսված ռեգրեսիաների համար) հիպերպլան:

⊗ Մետրային – մոդելներ, որոնք մետրերից որևիցե մեկի օգնությամբ հաշվարկում են հեռավորությունը նմուշի օբյեկտների միջև և որոշում կայացնում այդ հեռավորությունից կախված:

⊗ Տվյալների ծառեր – մոդուլների ուսուցում՝ հիմնված մի շարք պայմանների վրա, որոնք օպտիմալ կերպով ընտրված են խնդրի լուծման համար:

⊗ Հավաքույթների մեթոդներ – սրանք որոշումների ծառերի վրա հիմնված մեթոդներ են, որոնք համատեղում են շատ ծառերի հզորությունները և դրանով բարելավում դրանց կատարումը, ինչպես նաև թույլ են տալիս հատկությունների ընտրություն:

⊗ Ներդնային ցանցեր – ռեգրեսիայի և դասակարգման համար նախատեսված ոչ գծային կոմպլեքս մեթոդ է:

⊗ SVM(Support vector machines) – ոչ գծային մեթոդ, որը նախատեսված է առանց վերահսկողության խնդիրների լուծման համար և հնարավորություն է տալիս սովորել որոշել որոշումների կայացման սահմանները:

⊗ PCA(Principal component analysis) – գծային մեթոդ է, որը նախատեսված է ծավալայնության նվազեցման և հատկությունների ընտրության համար:

⊗ K-nearest – կլաստերիզացիայի համար նախատեսված ամենատարածված մեթոդն է, որին որպես մուտքային տվյալներ տրվում են կլաստերների քանակը, որոնց վրա պետք է բաշխվեն տվյալները:

⊗ Խաչաձև վավերացում – մեթոդ, որի իրականացման ընթացքում ուսուցման համար իրականացվում է ամբողջ տվյալների բազան, բացի այդ ուսուցումը տեղի

Է ունենում բազմաթիվ անգամներ և որպես վավեր ընտրություններ յուրաքանչյուր քայլում ընտրվում են տվյալների բազայի տարբեր հատվածներ, որպես վերջնական արդյունք հանդիսանալով ստացված բոլոր արժեքների միջինացումը Վերը նշված մեթոդները հիմնական են, որոնք իրականացնում է գրադարանը, դրանցից բացի գրադարանը նաև պարունակում է գործառույթներ, որոնք կատարում են մետրային արժեքների հաշվարկ, մոդելներ ընտրություն, տվյալների նախնական մշակում և այլ գործառույթներ:

Գլուխ 3. Համակարգի իրականացում և արդյունքների վերլուծություն

3.1 Կոդի հիմնական հատվածների նկարագրություն և վերլուծություն

Ներկայացված կոդը պատասխանատու է ֆուտբոլային առաջնությունների տվյալների հիման վրա խաղերի արդյունքների կանխատեսման և դրանց վիզուալիզացման համար: Ծրագիրը ապահովում է ինչպես տվյալների նախապատրաստում, այնպես էլ մեքենայական ուսուցման մոդելի միջոցով կանխատեսումների իրականացում: Օգտագործված են ժամանակակից գրադարաններ՝ տվյալների մշակման, վերլուծության և ինտերակտիվ վեբ ինտերֆեյսի ստեղծման համար: Դրանք են՝

Գրադարանների ներմուծում: Կոդի ստեղծման առաջին փուլում ներմուծվում են անհրաժեշտ գրադարանները՝

- `gradio` — ինտերակտիվ վեբ ինտերֆեյս ստեղծելու համար:
- `loguru` — հեշտացված լոգավորման (`logging`) մեխանիզմ:
- `pandas` — տվյալների կառուցվածքների և տվյալների վերլուծության համար:
- `pretty_html_table` — տվյալների գեղեցիկ HTML աղյուսակների պատրաստման համար:

Սեփական նախագծի մոդուլներ՝ մոդելների կառուցման (`ProbabilityEstimatorNetwork`), տվյալների բազայի կառավարման (`DatabaseHandler`) և վիզուալիզացիայի (`Visualizer`) համար: Նպատակը՝ այս գրադարանների միջոցով կազմակերպել ամբողջ տվյալների հոսքը՝ հավաքումից մինչև ցուցադրում:

- Ֆունկցիա `league_predictions_figure`: Այս ֆունկցիան պատասխանատու է կանխատեսման հիմնական գործընթացի համար: Այն ունի հետևյալ հիմնական քայլերը՝
 - ✓ Ընտրված ռեգրեսոր (`LinearRegression`, `PoissonRegressor`, կամ `SVR`) հիման վրա համապատասխան `sklearn` մոդուլի ներմուծում (`importlib.import_module`):
 - ✓ Կոնֆիգուրացիոն ֆայլի (`config.yaml`) բեռնում և տվյալների վերլուծություն:
 - ✓ Հավանականության գնահատման ցանցի կառուցում (`ProbabilityEstimatorNetwork`)՝ ընտրված ձայների (`voting_dict`) հիման վրա:

- ✓ Տվյալների բազայից տվյալների բեռնում՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վիճակագրական ձևերով (DatabaseHandler):
- ✓ Նախապատրաստված տվյալների հիման վրա խաղերի կանխատեսում և հավանականությունների հաշվարկ (produce_probabilities):
- ✓ Վիզուալիզացիա ռադարային գծապատկերով (radar_scoreline_plot) և HTML աղյուսակի պատրաստում (build_table):
- ✓ Արդյունք: ֆունկցիան վերադարձնում է երկու հիմնական արդյունք՝

Ֆունկցիա main: Այս ֆունկցիան պատասխանատու է Gradio վեբ ինտերֆեյսի կառուցման համար: Այն ունի հետևյալ հիմնական բաղադրիչները՝

- ✓ Dropdown ընտրանքներ առաջնության (լիգայի) և ռեգրեսորի ընտրության համար:
- ✓ Սահիչներ (Sliders)՝ կարգավորելու համար թե քանի խաղային օրեր հանել վերլուծությունից և որ տոկոսը օգտագործել երկարաժամկետ ձևի քվեարկության համար:
- ✓ Կոճակ (Button)՝ "Predict"՝ կանխատեսման գործարկման համար:

Արդյունքների ցուցադրում՝

Մեկ գծապատկերային դաշտ՝ կանխատեսված արդյունքների վիզուալիզացիայի համար:

Մեկ HTML աղյուսակային դաշտ՝ կանխատեսված հավանականությունների ցուցադրման համար: (Button Click Action): → Կոճակի սեղմումով կանչվում է league_predictions_figure ֆունկցիան, որը վերադառնում է գծապատկեր և աղյուսակ:

Այս արդյունքները ցուցադրվում են համապատասխան դաշտերում:

if name == "main": Մա ապահովում է, որ եթե այս սկրիպտը ուղղակիորեն աշխատեցվում է (ոչ թե ներմուծվում որպես մոդուլ), ապա անմիջապես կանչվի main() ֆունկցիան և բացվի ինտերակտիվ վեբ ինտերֆեյսը:

Այս կոդը համակցում է տվյալների վերլուծության, մեքենայական ուսուցման և վեբ տեխնոլոգիաների ուժեղ կոդերը՝ ստեղծելով ինտերակտիվ գործիք ֆուտբոլային առաջնությունների խաղերի արդյունքների կանխատեսման համար:

Ծրագիրը կառուցված է ճկուն և ընդարձակվող ձևով՝ հնարավորություն տալով տարբեր լիգաների, մոդելների և կանխատեսման պարամետրերի դինամիկ ընտրություն:

```

49 probability_dataframe = net.produce_probabilities(short_term_data=short_term_form, long_term_data=long_term_form, for_prediction_short=for_prediction_short)
50
51 visualizer = Visualizer(probability_dataframe)
52 figure = visualizer.radar_scoreline_plot()
53 html_table = build_table(probability_dataframe.drop(['ScorelineProbability', 'Match_id'], axis=1), 'blue_light')
54
55 return figure, html_table
56
57 def main():
58
59     with gr.Blocks() as iface:
60         with gr.Row():
61             drop1 = gr.Dropdown(['EPL', 'Bundesliga', 'Ligue 1', 'La Liga', 'Serie A'], label="Select League")
62             drop3 = gr.Dropdown(['LinearRegression', 'PoissonRegressor', 'SVR'], label="Select regressor Type")
63         with gr.Row():
64             with gr.Column(scale=1, min_width=600):
65                 slide1 = gr.Slider(minimum=0, maximum=10, step=1, value=4, show_label=True, interactive=True, label="Select number of matchdays to drop")
66                 slide2 = gr.Slider(minimum=0, maximum=1, step=0.1, value=0.6, show_label=True, interactive=True, label="Select long form vote. Short form will")
67                 btn = gr.Button("Predict")
68             with gr.Column(scale=5, min_width=1200):
69                 plot1 = gr.Plot(label='Predicted results plots')
70                 table1 = gr.HTML(label='Predicted results tables')
71
72         btn.click(league_predictions_figure, inputs=[drop1, drop3, slide1, slide2], outputs=[plot1, table1])
73
74     iface.launch(height=2000)
75
76 if __name__ == "__main__":
77     main()

```

նկ 3.1 Ծրագրի նկարագրությունը

3.2. Տվյալների հավաքագրման և նախապատրաստման մոդուլի նկարագրությունը

Այս կողը պատասխանատու է ֆուտբոլային առաջնությունների համար անհրաժեշտ տվյալների ավտոմատացված հավաքագրման, բազայում պահպանման և նախնական մշակման գործընթացի իրականացման համար: Այն ապահովում է տվյալների հավաստի աղբյուրներից ներբեռնումը, դրանք կառուցվածքային վերամշակումն ու հետագա վերլուծության համար պատրաստում:

Անհրաժեշտ գրադարաններն են՝

asyncio, aiohttp — ասինխրոն տվյալների ներբեռնում ինտերնետային աղբյուրներից:

pandas — տվյալների կառուցվածքների և վերլուծության համար:

os, sys — ֆայլային համակարգի և համակարգչային ռեսուրսների կառավարում:

requests — համացանցային պարզ հարցումներ կատարելու համար:

Նախագծային մոդուլներ՝ տվյալների հավաքագրման (Understat_Parser), նախնական մշակման (Preprocessor) և բազայի կառավարման (DatabaseHandler) համար:

Ֆունկցիա fetch_data_with_retry: Այս ֆունկցիան պատասխանատու է տվյալների ասինխրոն ներբեռնում իրականացնելու համար՝ թույլ տալով սխալի դեպքում փորձել նորից մինչև 3 անգամ (ռեթրի մեխանիզմ):

Եթե ներբեռնումը հաջող է՝ ֆունկցիան ավարտվում է հաջողությամբ:

30

Եթե սխալ է տեղի ունենում (օրինակ՝ ինտերնետային կապի խնդիր), ապա ռեթրի

մեխանիզմով փորձ է արվում նորից ներբեռնել տվյալները:

3 անհաջող փորձից հետո ծրագիրը դուրս է գալիս սխալի մասին հաղորդագրությամբ:
Նպատակ: բարձրացնել տվյալների ներբեռնման հուսալիությունը և նվազեցնել միջանկյալ խափանումների ազդեցությունը:

3.3 Տվյալների նախնական մշակում (Preprocessor)

Բոլոր սեզոնների տվյալները միավորվում են երկու DataFrame-ների մեջ՝ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ձևեր ներկայացնող: Նախնական մշակման փուլում՝

- ✓ Մաքրվում են անհամապատասխան տվյալները:
- ✓ Սահմանվում են նոր առանձնահատկություններ:
- ✓ Տվյալները բերվում են վերլուծության համար համապատասխան տեսքի:

Նախապատրաստված տվյալները վերջնականապես պահպանվում են տվյալների բազայում՝ որպես "Preprocessed_LongTermForm" և "Preprocessed_ShortTermForm" աղյուսակներ:

Այս կողմը հանդիսանում է նախագծի տվյալների պատրաստման հիմքը: Այն ապահովում է ամբողջ տվյալների հավաքագրման, նախնական մշակման և պահման ավտոմատացված գործընթացը՝ միաժամանակ ապահովելով բարձր հուսալիություն և ճկունություն տարբեր աղբյուրներից և տարբեր ֆորմատներով տվյալների աշխատանքի համար:

Նման հստակորեն կառուցված տվյալների պատրաստման փուլը հնարավորություն է տալիս որակյալ վերլուծություն և արդյունավետ կանխատեսում իրականացնել ֆուտբոլային խաղերի արդյունքների վրա:

```

49 if parser.parse_args().download:
50     for season in config.seasons_to_gather:
51         two_year_code = season[-2:] + str(int(season[-2:] + 1).zfill(2))
52         url_base = '/'.join(config.data_co_uk_url.split('/')[:-2])
53
54         url = os.path.join(url_base, two_year_code, config.data_co_uk_url.split('/')[-1])
55
56         response = requests.get(url)
57         if response.status_code == 200:
58             file_path = os.path.join(config.data_co_uk_path, f'E0-{season}.csv')
59             with open(file_path, 'wb') as file:
60                 file.write(response.content)
61             logger.success(f'Data for season {season} saved at {file_path}.')
62         else:
63             logger.error(f'Failed to download data for season {season}. Response code: {response.status_code}.')
64             exit(1)
65
66     for file in os.listdir(config.data_co_uk_path):
67         file_path = os.path.join(config.data_co_uk_path, file)
68
69         season_year = int(file.split('.')[1].split('.')[0])
70         table_name = f'DataCoUk_Season{season_year}_{season_year+1}'
71
72         season_dataframe = pd.read_csv(file_path)
73         dataframe_list.append(season_dataframe)
74         table_name_list.append(table_name)
75
76     database_handler.save_dataframes(dataframes=dataframe_list, table_names=table_name_list)
77
78     understat_parser = Understat_Parser(league = config.league, dictionary = config.data_co_uk_dictionary, database = config.database)
79
80     for table_name, months_of_form in zip(['Raw_LongTermForm', 'Raw_ShortTermForm'], config.months_of_form_list):
81         logger.info(f'Gathering {months_of_form} month form data for seasons in {config.seasons_to_gather}')
82         for season in config.seasons_to_gather:
83             asyncio.run(fetch_data_with_retry(understat_parser, season, months_of_form, table_name))
84
85     preprocessor = Preprocessor(league=config.league, database=config.database)
86
87     long_term_form_season_list = preprocessor.database_handler.get_data([f'Raw_LongTermForm_Season{season}_{str(int(season)+1)}' for season in config.seasons_t
88     short_term_form_season_list = preprocessor.database_handler.get_data([f'Raw_ShortTermForm_Season{season}_{str(int(season)+1)}' for season in config.seasons
89     long_term_form_dataframe = pd.concat([dataframe for dataframe in long_term_form_season_list])
90     short_term_form_dataframe = pd.concat([dataframe for dataframe in short_term_form_season_list])
91
92     preprocessed_dataframes = preprocessor.preprocessing_pipeline(data=[long_term_form_dataframe, short_term_form_dataframe])
93     preprocessor.database_handler.save_dataframes(dataframes=preprocessed_dataframes, table_names=['Preprocessed_LongTermForm', 'Preprocessed_ShortTermForm'])
94
95 if __name__ == "__main__":
96     main()

```

նկ 3.2 Տվյալների նախնական մշակում

3.4. Տվյալների նախնական մշակման և բազայում պահպանման մոդուլի նկարագրությունը

Ներկայացված աշխատանքը պատասխանատու է ֆուտբոլային խաղերի երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վիճակագրական տվյալների խորացված նախնական մշակման և այդ տվյալների տվյալների բազայում պահպանման գործընթացի համար: Այս փուլը չափազանց կարևոր է, քանի որ մաքուր և ճիշտ կառուցված տվյալներն են հիմք հանդիսանում որակյալ կանխատեսման մոդելի կառուցման համար:

Սեզոնային տվյալների հավաքում

Ամեն սեզոնի համար տվյալները բեռնվում են համապատասխան աղյուսակներից՝

🚦 Raw_LongTermForm_Season{տարի} երկարաժամկետ տվյալների համար:

🚦 Raw_ShortTermForm_Season{տարի} կարճաժամկետ տվյալների համար:

Սեզոնային բոլոր տվյալները միավորվում են (concat) երկու մեծ DataFrame-ների մեջ՝ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ձևավորումների համար:

Ընդհանուր ամփոփում

Ֆրոնտենդ ինտերֆեյսը նախագծվել է այնպես, որ ֆուտբոլային թիմերի աշխատակիցները հեշտությամբ կարողանան փոփոխել պարամետրերը, գործարկել

կանխատեսումներ և ուսումնասիրել արդյունքները՝ առանց տեխնիկական խորքային գիտելիքների անհրաժեշտության:

Համակարգը ապահովում է գրաֆիկական և աղյուսակային տեղեկատվության համապարփակ ներկայացում, որն օժանդակում է խաղերի ռազմավարական վերլուծությանը և որոշումների կայացմանը:

Select League: EPL

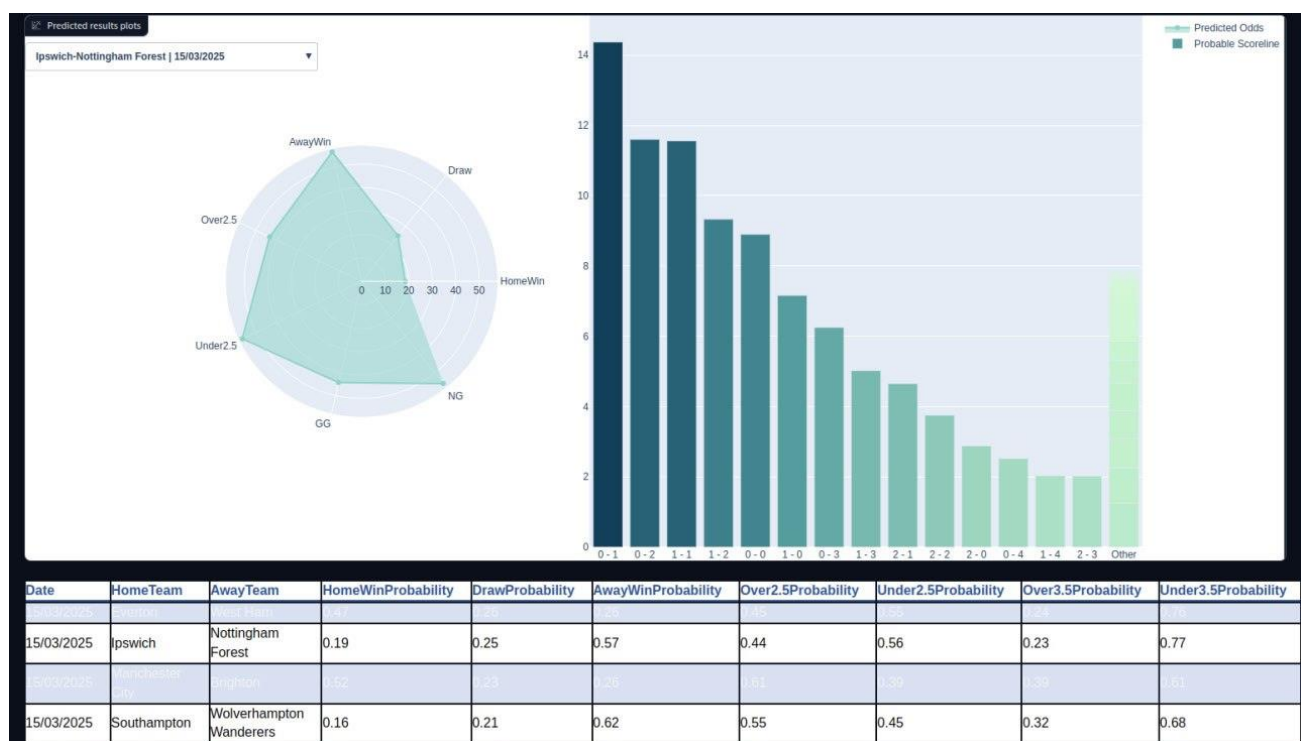
Select regressor Type: LinearRegression

Select number of matchdays to drop: 4

Select long form vote. Short form will be 1-long: 0.6

Predict

նկ 3.3 Ծրագրի արտաքին տեսքը



նկ 3.4 Վիճակագրական վերլուծություն

Այս նախագիծը նպատակ ունի ստեղծել ինտելեկտուալ համակարգ, որը վերլուծում է ֆուտբոլային թիմերի պատմական և ընթացիկ վիճակագրական տվյալները և, հիմնվելով տարբեր մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների վրա, կանխատեսում է խաղերի արդյունքները:

Տվյալների հավաքագրումն իրականացվում է տարբեր աղբյուրներից՝ ներառյալ

սպորտային վերլուծական կայքեր և բուքմեյքերական գործակիցներ, ինչը թույլ է տալիս հաշվի առնել ինչպես թիմերի մարզավիճակը, այնպես էլ արտաքին գործոնները:

Համակարգը ներառում է տվյալների նախնական մշակման փուլ, որի ընթացքում տվյալները մաքրվում են, ստանդարտացվում և վերամշակվում համապատասխան վերլուծության համար:

Կանխատեսման համար օգտագործվում են տարբեր ռեգրեսորներ՝ Linear Regression, Poisson Regression և Support Vector Regression (SVR), որոնցից օգտվողը կարող է ընտրել ըստ անհրաժեշտության:

Կառուցված Probability Estimator Network ցանցը ապահովում է խաղերի ելքերի հավանականությունների հաշվարկ՝ հաշվի առնելով կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մարզավիճակները:

Արդյունքները ներկայացվում են ինտերակտիվ վեբ ինտերֆեյսի միջոցով՝ տրամադրելով ինչպես գրաֆիկական, այնպես էլ աղյուսակային տեղեկատվություն: Ֆրոնտենդ ինտերֆեյսը ստեղծված է Gradio գրադարանով, ապահովելով պարզություն, ինտուիտիվություն և հեշտ օգտագործում:

Օգտվողը կարող է ընտրել առաջնությունը, ռեգրեսորի տեսակը, կարգավորել մոդելի պարամետրերը և սեղմելով "Predict" կոճակը՝ ստանալ վերլուծության արդյունքները: Համակարգը նախատեսված է հիմնականում ֆուտբոլային թիմերի աշխատակիցների համար՝ օգնելու նրանց կատարել ավելի գիտակցված որոշումներ առաջիկա հանդիպումների վերաբերյալ:

Ծրագիրը կառուցված է ճկուն և ընդարձակվող ճարտարապետությամբ, ինչը թույլ է տալիս ապագայում հեշտությամբ ավելացնել նոր լիգաներ, ալգորիթմներ և ֆունկցիոնալություններ:

Նախագիծը համադրում է տվյալագիտության, մեքենայական ուսուցման և վիզուալիզացիայի լավագույն փորձերը՝ ստեղծելով արդյունավետ գործիք սպորտային վերլուծության և կանխատեսման ոլորտում:

**ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ**

Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝ ՏՀՏԷ

Մասնագիտություն՝ Ծրագրային Ճարտարագիտություն

Խումբ՝ ՏՏ119-3

Ուսանող՝ Ա.Տ.Տիգրանյան

Խորհրդատու՝ Մ.Կ. Ղազարյան

Առաջադրանքի թեման Տվյալների մեծածավալ վերլուծության հիման վրա արդյունքների կանխատեսման վիճակագրական մոդելի մշակում

Մշակման ենթակա հարցերը՝

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ _____
2. Էլեկտաէներգիայի ծախսի հաշվարկ _____
3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկ _____
4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկ _____
5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման հաշվարկ _____
- 5.1 Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա _____
6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկ _____
7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկ _____
8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի հաշվարկ _____
9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը _____

Առաջարկվող գրականություն

1. Խաչատրյան Կ., Այվազյան Գ., Ձեռնարկությունների ֆինանսներ /ուսումնական ձեռնարկ/, Ե., Ճարտարագետ, 2009, 213 էջ
2. Батова Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А., Сажнева Л.П. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 248 с.
3. Вурос А. Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. - Учебник. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 253 с.
4. Грибов В.Д., Леонов А.Л., “Экономика предприятия сервиса”, М. Кнорус, 2006, 280 с.

Առաջադրանքը տրված է՝
Խորհրդատու՝

24.02.2025թ.

Մ. Կ. Ղազարյան

Գլուխ 4. Տնտեսագիտություն

Սահմանված պահանջների հիման վրա տվյալների մեծածավալ վերլուծության հիման վրա արդյունքների կանխատեսման վիճակագրական մոդելի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. այլ գործառնական ծախսեր:

Ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Փաթեթը, որի ինքնարժեքն ու գինը ենթակա է որոշման, իրենից ներկայացնում է՝ Սահմանված պահանջների հիման վրա դասացուցակների կազմման համարվարձի մշակման ծրագրային փաթեթ:

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներ են հանդիսանում՝

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը 25%,
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը 13%,
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը,
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը 121%:

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$C_{\text{пк}} = \sum M_{\text{пк}j} * P_{\text{пк}j},$$

որտեղ՝ $M_{\text{пк}j}$ j-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, $P_{\text{пк}j}$ j-րդ գնված բաղադրիչի գինը, դրամ: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1.

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Հոսթինգ և Դոմեյն	1	100000	100000
VS Professional	1	240000	240000
Հիշողության կրիչ	1	52000	52000
Ինտերնետ կապ	7	10000	70000
Ընդամենը			462000

Ընդամենը՝ 462000 դրամ:

2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

38

$$\frac{3}{4} = W * U_{\%}$$

որտեղ՝ W-ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{\%}$ -ն 1 կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի

արժեքն է (≈ 50 դրամ):

Էլեկտրաէներգիայի ամսական ծախսը մոտավոր կկազմի $W \approx 150 \text{ կՎտ/ժ}$, $E = 150 \cdot 50 = 7500$ դրամ/ամսական և $7500 \cdot 12 = 90000$ դրամ/տարեկան:

3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ.}} = \sigma_{\text{դ.}} \cdot U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ՝ $\sigma_{\text{դ.}}$ -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանա- կային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախապատ- րաստում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	26	3500	91000
Մշակում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	25	5000	125000
Կարգավորում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	25	5000	125000

Տեստավորում	Գործարքա- պարգևա- վճարային	30	4500	135000
Ընդամենը				476000

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\eta = U_{\text{հիմ}} * \eta / 100\%,$$

որտեղ՝ η - պարգևատրման դրույքաչափ, %

$$\eta = 476000 * 22 / 100 = 104720 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝ $476000 + 104720 = 580720$
դրամ/ամսական կամ՝ $580720 * 12 = 6968640$ դրամ/տարեկան:

4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը} U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ}} / 100,$$

որտեղ՝ $\text{Ը} U_{\text{լր.դ}}$ – Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $U_{\text{լր.դ}}$ -ն լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափն է, %:

$$U_{\text{լր.}} = 580720 * 16 / 100 = 92915,2 \text{ դրամ/ամսական կամ}$$

$$92915,2 * 12 = 1114982,4 \text{ դրամ/տարեկան:}$$

5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի

հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում

ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

5.1 Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (U_s) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_s = Z_u / N,$$

որտեղ Z_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, N -ն հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետն է:

Աղյուսակ 3.

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ, շենքեր, այլ հիմն. միջոցներ	3565000	5	713000
Ընդամենը			

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\bar{\sigma}_{u,2} = U_{\text{հիմ}} * 12 * \bar{\sigma}_{u,2.դ} / 100,$$

որտեղ՝ $\bar{\sigma}_{u,2.դ}$ - սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $U_{\text{հիմ}}$ - աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

41

$$\bar{\sigma}_{u,2} = 476000 * 12 * 1 / 100 = 57120 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{Ծ}_{\text{ը.վ.}} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} * 12 * \text{Ծ}_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ՝ $\text{Ծ}_{\text{ը.վ.դ.}}$ - սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\text{Ծ}_{\text{ը.վ.}} = 476000 * 12 * 4.5 / 100 = 257040 \text{ դրամ}$$

Աղյուսակ 4.

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	1	57120
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	4.5	257040
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	713000
Ընդամենը		1027160

6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսեկան ծախսը կկազմի 150000 դրամ կամ $150000 * 12 = 1800000$ դրամ տարեկան:

7. Գործառնական այլ ծախսերի հաշվարկը

Գործառնական այլ ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ ադմինիստրատիվ անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, գովազդային և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ԼՏԾ} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} * \% \text{ԼՏԾ} / 100,$$

որտեղ՝ $\% \text{ԼՏԾ}$ - Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է %:

$$\text{ԼՏԾ} = 6968640 * 115 / 100 = 8013936 \text{ դրամ:}$$

8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5.

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	476000
2.	Էլեկտրաէներգիա	90000
3.	Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձ	7837500
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1114982
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	1027160
6.	Տարածքի վարձակալություն	1800000
7.	Գործառնական այլ	8013936
	ինքնարժեք	20359578

Սահմանված պահանջների հիման վրա դասացուցակների կազմման համակարգի մշակման փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի՝ $F = 20359578$ դրամ:

9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Փաթեթի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{C} = F * \% \mathcal{C} / 100,$$

որտեղ՝ F – փաթեթի ինքնարժեքն է, $\% \mathcal{C}$ – շահույթի դրույքաչափը, %

$$\mathcal{C} = 20359578 * 22 / 100 = 4479107,16 \text{ դրամ:}$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$G = F + \mathcal{C},$$

$$G = 20359578 + 4479107,16 = 24838685,16 \text{ դրամ:}$$

Փաթեթի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$G_{\text{բաց.}} = G + \text{ԱԱՀ},$$

43

որտեղ՝ $G_{\text{բաց.}}$ – փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$G_{\text{բաց.}} = 24838685,16 + 24838685,16 * 20 / 100 = 24838685,16 + 4967737,032 = 29806422,192$$

դրամ:

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ Սահմանված պահանջների հիման վրա դասացուցակների կազմման համակարգի մշակման փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի 20359578 դրամ, իսկ գինը՝ 29806422,192 դրամ:

Եզրակացություն

Այսպիսով, կիրառելով ժամանակակից տվյալների վերլուծության մեթոդներ, ինչպիսիք են մեքենայական ուսուցումը (machine learning), մոդելների ստեղծումը և վիճակագրական մոդելները, ստեղծվել է հավելված, որը թույլ է տալիս ավելի բարձր ճշգրտությամբ և հուսալիությամբ կանխատեսել խաղերի արդյունքները և տարբեր այլ պարամետրեր: Այն հնարավորություն է տալիս կանխատեսել արդյունքները ոչ միայն առանձին խաղերի համար, այլև ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում: Այս մոդելները հիմնվում են ոչ միայն պատմական տվյալների վրա, այլև տարբեր փոփոխականների և պարամետրերի, ինչպիսիք են խաղի գործոնը, թիմի վիճակը, խաղացողների առկա վիճակը և այլ պայմաններ: Ինչպես նաև վերլուծված տվյալները արտապատկերվում են հեշտ ու հասկանալի ձևով՝ օգտագործելով համապատասխան գործիքներ և վիզուալիզացիաներ:

Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս լավագույն գիտական մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ավելի լավ հասկանալ և կանխատեսել ֆուտբոլի խաղերի արդյունքները, ինչը տալիս է մրցակցային առավելություն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ
«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և կենսագործունեության
անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ	<u>Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ</u>
Խումբ	<u>SS 119</u>
Ուսանող	<u>Տիգրանյան Արման</u>
Խորհրդատու	<u>Սարգսյան Ս. Հ.</u>

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Արտադրական արհեստական լուսավորության ավտոմատ կառավարում

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ, Խիզանցյան Կ.Մ. - Կենսագործունեության անվտանգություն: Մեթոդական ձեռնարկ: ՀԱՊՀ Երևան-Ճարտարագետ 2022-280 էջ:
2. Семехин Ю.Г. – Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под общ. ред. д. тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи – М.: ИНФРА – М: Академцентр, 2018.- 288.
3. Русак О.Х. и другие – Безопасность жизнедеятельности. Санкт- Петербург, 2011.

Առաջադրանքը տրված է

Խորհրդատու

“ _____ ” _____

46

Սարգսյան Սերժ

Գլուխ 5. Կենսագործունեության անվտանգություն

Արտադրական արհեստական լուսավորության ավտոմատ կառավարումը ժամանակակից տեխնոլոգիական գործընթացների կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որը միաժամանակ ծառայում է ինչպես աշխատավայրի արդյունավետության բարձրացմանը, այնպես էլ աշխատողների առողջության և անվտանգության պահպանմանը՝ այսպիսով անմիջական կապ ունենալով կենսանոտանգության ապահովման հետ: Արհեստական լուսավորությունը հատկապես կարևոր դեր է խաղում այն արտադրական տարածքներում, որտեղ բնական լույսը սահմանափակ է կամ լիովին բացակայում է: Ավանդական մեթոդներով կառավարվող լուսավորության համակարգերը վաղուց արդեն զիջում են իրենց տեղը ավտոմատացված, խելացի լուծումներին, որոնք հիմնված են սենսորների, կառավարման մոդուլների և ծրագրավորվող համակարգերի վրա: Այս համակարգերն ապահովում են այնպիսի լուսավորության պայմաններ, որոնք համահունչ են ոչ միայն տվյալ տարածքի չափերին, այլև այնտեղ իրականացվող աշխատանքների բնույթին: Օրինակ՝ երբ աշխատողը մուտք է գործում արտադրական տարածք, շարժման սենսորները ֆիքսում են նրա ներկայությունը և ակտիվացնում համապատասխան լուսավորությունը՝ ապահովելով, որ նա աշխատի հստակ տեսանելիության պայմաններում, ինչը նվազեցնում է վթարների և սխալների հավանականությունը: Հատկապես կարևոր է լուսավորության ուժգնության վերահսկումը, քանի որ չափից ավելի կամ ոչ բավարար լույսը կարող է վնասակար լինել մարդու տեսողությանը, առաջացնել աչքերի գերծանրաբեռնվածություն, գլխացավեր, ուշադրության կորուստ և երկարաժամկետ առողջական խնդիրներ: Ավտոմատ կառավարման համակարգերը հնարավորություն են տալիս կարգավորել լուսավորությունը՝ ելնելով արտաքին լույսի քանակից, ինչը մեծ նշանակություն ունի էներգախնայողության տեսանկյունից. երբ լուսավոր տարածքում բնական լույսն արդեն բավարար է, համակարգը նվազեցնում է արհեստական լույսի ինտենսիվությունը կամ ամբողջությամբ անջատում լամպերը: Այսպիսով, էլեկտրաէներգիայի սպառումը զգալիորեն նվազում է՝ միևնույն ժամանակ չխախտելով աշխատանքային հարմարավետությունը: Բացի այդ, ժամանակակից ավտոմատացված համակարգերն ⁴⁷ ունեն նաև ժամանակային կառավարում՝ ըստ գրաֆիկի՝ երբ հնարավոր է սահմանել աշխատանքի մեկնարկի և ավարտի ժամերը, որի համաձայն էլ համակարգը միացնում կամ

անջատում է լուսավորությունը՝ առանց մարդու միջամտության: Այս մոտեցումը նաև կարևոր է անվտանգության տեսանկյունից, քանի որ խուսափվում է համակարգի անջատման մոռացությունից, ինչը կարող է հանգեցնել լամպերի գերտաքացման, էլեկտրական վթարների կամ հրդեհների առաջացման: Տեխնոլոգիաների զարգացումը հնարավորություն է տվել ստեղծել լուսավորության կառավարման համալիր համակարգեր, որոնք միանում են ընդհանուր շենքային ավտոմատացման պլատֆորմներին, ինչպիսիք են KNX, DALI, BACnet կամ այլ խելացի կառավարման լուծումներ: Այս համակարգերը կենտրոնացված կերպով վերահսկում են բոլոր լույսերի աշխատանքը, արձագանքում են ներհոսող տվյալներին՝ սենսորներից, օդերևութաբանական կայաններից կամ ցանցից ստացվող էլեկտրաէներգիայի տվյալներից, ինչը թույլ է տալիս օպտիմալ կառավարել ոչ միայն լուսավորությունը, այլև ամբողջ շինության էներգախնայողության ռազմավարությունը: Արտադրական օբյեկտներում նման համակարգերի ներդրումը օգնում է պահպանել աշխատողների տեսողության առողջությունը, ստեղծել անվտանգ և հարմարավետ աշխատանքային միջավայր, ինչպես նաև նվազեցնել աշխատանքային պատահարների ռիսկը: Հատկանշական է նաև, որ որոշ ավտոմատացված համակարգեր ունակ են ճանաչել օրվա ժամանակը և համապատասխանաբար կարգավորել լուսավորությունը՝ առավոտյան կամ երեկոյան բնական լույսի փոփոխության պարագայում: Որոշ առաջադեմ համակարգեր նույնիսկ ինտեգրված են արտադրական գործընթացներին և հարմարվում են կոնկրետ մեքենաների կամ սարքավորումների աշխատանքին, ինչի շնորհիվ ստեղծվում է նուրբ ճշգրտված լուսային միջավայր՝ համապատասխան արտադրական պահանջներին: Լուսավորության ավտոմատ կառավարման կարևորությունը հատկապես մեծ է այն արտադրություններում, որտեղ կատարվում են մանրադիտակ աշխատանքներ կամ պահանջվում է գունային ճշգրտություն, օրինակ՝ միկրոէլեկտրոնիկայի կամ տպագրական ոլորտներում: Նման դեպքերում ոչ միայն լուսավորության առկայությունը, այլև դրա գույնը, ինտենսիվությունը և ուղղությունը կարող են ազդել աշխատանքի որակի վրա: Հետևաբար, լուսավորման ճիշտ պլանավորումը և ավտոմատ վերահսկումը դարձել են ժամանակակից արտադրական նախագծման պարտադիր բաղադրիչ: Վերջին տարիներին արագ տարածում են ստանում LED լուսարձակների վրա հիմնված ավտոմատ համակարգերը, որոնք բացի էներգախնայողությունից, առաջարկում են երկար կյանք, տարբեր գույնային ջերմաստիճանների հնարավոր ընտրություն և արագ արձագանք՝ կառավարմանը: LED տեխնոլոգիան թույլ է տալիս նաև իրականացնել սահուն ինտենսիվության կարգավորում,

ինչը կարևոր է անցումային լուսային իրավիճակներում: Ավտոմատ համակարգերի միջոցով հնարավոր է ստեղծել նաև աշխատակիցների անհատական կարիքներին հարմարեցված լուսային գոտիներ, որտեղ յուրաքանչյուր աշխատող կարող է կարգավորել իր լուսային միջավայրը՝ առանց խաթարելու ընդհանուր արտադրական պրոցեսը: Այսպիսով, արտադրական լուսավորության ավտոմատ կառավարումը ոչ միայն տեխնոլոգիական առաջընթացի արդյունք է, այլև կարևոր ներդրում է կենսանոտանգության մակարդակի բարձրացման գործում: Այն նպաստում է աշխատողների առողջության պահպանմանը, նվազեցնում է արտակարգ իրավիճակների առաջացման ռիսկը, ապահովում է արտադրության արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը, ինչպես նաև զգալիորեն կրճատում է էներգիայի ծախսերը՝ դարձնելով արտադրական գործընթացը ավելի կայուն և մաքուր: Ուստի արդիական արտադրությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում նման համակարգերի նախագծմանը, տեղադրմանը և սպասարկմանը՝ դիտելով դա որպես համակոդմանի շահավետ ներդրում:

Արտադրական արհեստական լուսավորության ավտոմատ կառավարման զարգացումը ուղիղ առնչվում է ոչ միայն ինժեներական առաջընթացին, այլև մարդու գործունեության հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական և սոցիալական ասպեկտներին, քանի որ աշխատանքային միջավայրի լուսային պայմանները կարող են էական ազդեցություն ունենալ մարդու հոգեվիճակի, տրամադրության, կենտրոնացման կարողության, և նույնիսկ կենսաբանական ռիթմերի վրա: Գիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բավարար և հավասարակշռված լուսավորությունը կարող է բարելավել աշխատողների արտադրողականությունը մինչև 10–15 տոկոսով, նվազեցնել արձակուրդների և բացակայությունների հաճախականությունը, ինչպես նաև նվազեցնել գործադիր սխալների քանակը: Այս ամենը նշանակում է, որ լուսավորությունը պետք է դիտարկվի ոչ միայն որպես ֆիզիկական երևույթ, այլև որպես հոգեֆիզիոլոգիական խթան, որը կարող է կամ բարձրացնել, կամ իջեցնել աշխատողների աշխատանքի արդյունավետությունը: Այս տեսանկյունից ավտոմատ կառավարվող լուսավորության համակարգերն ունեն առավելություն՝ կարողանալով ոչ միայն արձագանքել միջավայրին, այլև նպաստել աշխատողների բարեկեցությանը: Բացի այդ, այս համակարգերը կարող են ինտեգրվել վերակազմավորվող էներգիայի աղբյուրների հետ, ինչպիսիք են արևային մարտկոցները կամ քամու տուրբինները, ինչը թույլ է տալիս արտադրություններին դառնալ ավելի անկախ արտաքին էներգամատակարարման աղբյուրներից և միաժամանակ նպաստել

բնապահպանական կայունությանը: Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը դարձել է համաշխարհային առաջնահերթություն, և ավտոմատացված լուսավորության համակարգերը կարող են զգալիորեն նպաստել ածխածնի արտանետումների նվազեցմանը՝ օգտագործելով միայն անհրաժեշտ քանակությամբ էներգիա: Ժամանակակից նախագծերում կիրառվում են նաև տվյալների հավաքման և վերլուծության մեթոդներ, որոնց միջոցով հնարավոր է ստանալ ամբողջական պատկեր այն մասին, թե ինչպես է օգտագործվում լուսավորությունը օրվա ընթացքում, որքան է սպառվում էներգիան, երբ են արձանագրվում գերբեռնվածություններ, և ինչ փոփոխություններ կարելի է կատարել՝ օպտիմալացման նպատակով: Այս տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել հետագա էներգետիկ ռազմավարությունների մշակման համար, ինչը դարձնում է ավտոմատացված լուսավորության կառավարման համակարգերը ոչ միայն վերահսկման, այլև վերլուծական գործիք: Արտադրական ձեռնարկությունները, որոնք ներդնում են նմանատիպ համակարգեր, հաճախ ունեն մրցակցային առավելություն՝ լինելով ավելի հարմարավետ և անվտանգ աշխատավայրեր, ինչը նաև նպաստում է կադրերի պահպանմանը և մասնագիտական անձնակազմի մշտական ներգրավմանը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն հանգամանքին, որ ավտոմատ կառավարվող լուսավորության համակարգերը կարող են նաև արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին, օրինակ՝ հրդեհի, երկրաշարժի կամ արտադրական վթարի ժամանակ, համակարգը կարող է միացնել ազդանշանային լույսեր կամ ապահովել նվազագույն լուսավորություն՝ տարածքի արագ տարահանման համար: Այս համակարգերի վրա կարող է հիմնվել ամբողջական անվտանգության ենթակառուցվածք՝ համագործակցելով նաև տեսահսկման, հսկիչ-անցագրային համակարգերի, գազի կամ ծխի սենսորների հետ: Այսպիսի ինտեգրված մոտեցումը թույլ է տալիս ստեղծել համապարփակ կառավարման ցանց, որը արձագանքում է ինչպես առօրյա արտադրական ռեժիմին, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակներին: Ժամանակակից կառավարման համակարգերում հնարավոր է սահմանել նաև օգտագործողների առաջնահերթություններ, ինչը թույլ է տալիս տարբեր բաժինների ղեկավարներին կամ աշխատակիցներին ստանալ իրենց նախընտրած լուսային պայմանները՝ առանց խոչընդոտելու ընդհանուր համակարգի աշխատանքը: Լուսավորությունը կարող է նաև կապվել արտադրական գրաֆիկի կամ հերթափոխերի ժամանակացույցին՝ փոխվելով աշխատողների ժամանման 50 ճաշի ընդմիջման կամ աշխատանքի ավարտի ժամերին համապատասխան: Բացի այդ, որոշ համակարգերում ներդրվում է արհեստական ինտելեկտ՝ մեքենայական ուսուցմամբ, որը

սովորում է տարածքի օգտագործման օրինաչափությունները և ավտոմատ կարգավորում է լուսավորությունը՝ առանց մարդու միջամտության: Օրինակ՝ եթե որոշ տարածքում սովորաբար աշխատում են առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 17-ը, ապա համակարգը ինքնուրույն կհարմարվի այդ գրաֆիկին՝ միաժամանակ արձագանքելով անկանոն փոփոխություններին, ինչպիսին է երեկոյան աշխատանքը կամ արտաժամյա հերթապահությունը: Այս բոլոր հնարավորությունները միասին ստեղծում են խելացի արտադրական միջավայր, որը ոչ միայն նպաստում է արդյունավետ աշխատանքին, այլև բարձրացնում է աշխատողների գոհունակությունը, բարելավում առողջությունը և նվազեցնում լարվածությունը, ինչը կենսանոտանգության կարևորագույն նպատակներից է: Անընդհատ զարգացող տեխնոլոգիաները բացում են նոր հեռանկարներ՝ թույլ տալով իրականացնել ոչ միայն լույսի միացում կամ անջատում, այլ նաև կարգավորել դրա ինտենսիվությունը ըստ օրվա լուսային պայմանների, եղանակի, արտաքին լուսային ճառագայթման և նույնիսկ աշխատակիցների կենսաբանական ռիթմների: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցերեկային լուսին ավելի մոտ գտնվող արհեստական լուսավորությունը նպաստում է մարմնի բնական ցիկլերի պահպանմանը՝ ի տարբերություն սովորական սառը սպիտակ լույսերի, որոնք կարող են խաթարել քնի-արթնության ռեժիմը և առաջացնել հոգնածություն: Հետևաբար լուսավորության կառավարման համակարգերի նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն տեխնիկական, այլև կենսաբանական, հիգիենիկ և սոցիալական գործոնները: Այս մոտեցումը կոչվում է մարդու վրա հիմնված լուսավորություն (Human-Centric Lighting, HCL), որը դառնում է ավելի ու ավելի տարածված արդյունաբերական նախագծերում: Շատ դեպքերում արտադրությունները սկսում են համագործակցել լուսավորման մասնագետների, բժշկաբանների և ինժեներների հետ՝ նախագծելու համակարգեր, որոնք կհամատեղեն տեխնոլոգիական և մարդու կենտրոնացված լուծումները: Այսպիսով, ավտոմատացված արհեստական լուսավորության կառավարումը դառնում է ոչ միայն տեխնիկական լուծում, այլ նաև մշակութային փոփոխություն՝ այն ճանապարհի մեջ, որով մենք մոտենում ենք աշխատանքային միջավայրերի ձևավորմանը: Այն վերածվում է համակողմանի ներդրում՝ ուղղված էներգաարդյունավետության, աշխատողների առողջության, տեխնիկական

ապահովվածության և բնապահպանական կայունության բարելավմանը: Այս միտումը միայն կշարունակվի խորանալ ապագայում, երբ արտադրությունները կդառնան ավելի խելացի, հարմարավետ և անվտանգ՝ նորարարական լուծումների շնորհիվ:

Արտադրական գործընթացների արդիականացման և աշխատավայրերի մոդեռնիզացիայի պայմաններում արհեստական լուսավորության ավտոմատ կառավարման համակարգերը ստանում են կարևոր դեր, քանի որ դրանք հանդիսանում են այն միջավայրի ձևավորման առանցքային գործոններից մեկը, որտեղ աշխատում են մարդիկ՝ հաճախ ամբողջ օրվա ընթացքում: Արդյունաբերական տարածքների մեծ մասը նախագծված են փակ տիպի, և բնական լույսի ներթափանցումը սահմանափակ է կամ լիովին բացակայում է, ինչը ստիպում է ամբողջությամբ ապավինել արհեստական լուսավորությանը: Սովորական ձեռքով կառավարվող լուսավորությունը չնայած իր պարզությանը, չունի այն ճկունությունն ու արձագանքման ունակությունը, որը պահանջվում է ժամանակակից արտադրական ռիթմերի պայմաններում: Ավտոմատ կառավարման համակարգերի ներդրումը գալիս է լրացնելու այդ բացը՝ ապահովելով դինամիկ, խելացի և էներգախնայող լուծումներ: Այս համակարգերը հիմնականում հիմնված են լուսային, շարժման, ձայնային կամ նույնիսկ ջերմաստիճանային սենսորների վրա, որոնք իրական ժամանակում հավաքում են տվյալներ տարածքի օգտագործման, արտաքին պայմանների, մարդասիրական գործունեության կամ աշխատանքային գրաֆիկի մասին: Այս տվյալների հիման վրա համակարգը որոշում է, թե երբ և ինչպես միացնի կամ անջատի լույսերը, ինչպես փոխի դրանց ինտենսիվությունը կամ գունային ջերմաստիճանը: Մասնավորապես կարևոր է նշել, որ ավտոմատացման նման համակարգերը չեն սահմանափակվում միայն էներգիայի խնայողությամբ: Դրանք ուղղակիորեն նպաստում են աշխատավայրի կենսանոտանգությանը՝ ստեղծելով պայմաններ, որոնք համապատասխանում են առողջության պահպանման, անվտանգ աշխատանքի և միջավայրի հարմարավետության պահանջներին: Շատ արտադրական տարածքներում մշտական ուժեղ լուսավորությունը կարող է հանգեցնել տեսողության գերլարում, աշխատողների հոգնածություն և ընդհանուր արտադրողականության անկում: Ավտոմատացված համակարգերը, միանալով տվյալների շտեմարաններին, կարող են

ադապտացվել՝ նույնիսկ տարբեր հատվածների համար ստեղծելով տարբեր լուսավորության սցենարներ՝ ըստ բաժնի գործառույթների: Օրինակ՝ միննույն արտադրամասում մոնտաժման գոտին կարող է պահանջել գերլուսավոր տարածք, մինչդեռ սպասարկման կամ պահեստավորման հատվածը կարող է գործել նվազեցված լույսով: Սա նաև թույլ է տալիս տարբեր տարածքներում պահպանել էներգիայի օգտագործման օպտիմալ բալանս՝ առանց խաթարելու աշխատանքային գործընթացները: Բացի դրանից, պետք է ուշադրություն դարձնել աշխատակիցների կենսաբանական ռիթմերին և օրգանիզմի արձագանքին տարբեր լույսերի նկատմամբ: Որոշ դեպքերում գերակայությունը տրվում է ավելի տաք լուսային ջերմաստիճաններին առավոտյան, որպեսզի ստեղծվի հանգիստ և կենտրոնացված մթնոլորտ, իսկ կեսօրից հետո՝ սառը սպիտակ լույսերին, որոնք ակտիվացնում են ուղեղային ակտիվությունը և բարձրացնում ուշադրությունը: Այս բոլոր գործոնների համակարգային վերլուծությունը և կառավարումը հնարավոր են միայն ավտոմատացման շնորհիվ: Ավելին, նման համակարգերը կարող են աշխատել փոխկապակցված այլ ենթահամակարգերի հետ, ինչպիսիք են օդափոխությունը, ջեռուցումը կամ անվտանգության մոնիթորինգը: Այս ինտեգրումը թույլ է տալիս համակարգին հաշվարկել, օրինակ, եթե տարածքում ջերմաստիճանը բարձրանում է, ապա գուցե պետք է միացնել ոչ միայն օդափոխությունը, այլև նվազեցնել լուսավորության ինտենսիվությունը, որպեսզի կանխվի համակարգային գերտաքացումը: Այս բոլոր մեխանիզմները հանդես են գալիս մեկ ընդհանուր նպատակի համար՝ ստեղծել ապահով, առողջ և արդյունավետ աշխատանքային միջավայր, որը կհամապատասխանի արդի արդյունաբերական և բնապահպանական ստանդարտներին: Նմանատիպ համակարգերի ներդրումը, սակայն, պահանջում է մասնագիտացված նախագծում, որում ներգրավվում են ինչպես ինժեներներ, այնպես էլ լուսային դիզայներներ, ծրագրավորողներ և անվտանգային փորձագետներ: Անհրաժեշտ է նախապես կատարել տարածքի վերլուծություն, որոշել լույսի անհրաժեշտ մակարդակները, հաշվի առնել աշխատողների տեղաշարժը, օգտագործվող սարքավորումները և բոլոր հնարավոր ռիսկերը: Շատ դեպքերում կիրառվում են նախատիպավորման մեթոդներ, երբ նախքան համակարգի լիարժեք գործարկումը անցկացվում են փորձարկումներ՝ տարբեր լուսային սցենարների

ազդեցությունը գնահատելու նպատակով: Այս մոտեցումը օգնում է ապահովել ոչ միայն տեխնիկական համապատասխանություն, այլև մարդու կողմից ընկալվող հարմարավետություն, որը նույնպես կարևոր բաղադրիչ է կենսանոտանգության մեջ: Հատկանշական է, որ որոշ ոլորտներում, ինչպիսիք են սննդի արդյունաբերությունը կամ դեղագործական արտադրությունը,

լուսավորության պահանջները կարգավորվում են ոչ միայն ներքին ստանդարտներով, այլև միջազգային նորմերով, ինչպիսիք են ISO կամ GMP: Այս պահանջները կարող են ներառել ստերիլության պահպանում, սովերազերծ աշխատանքային գոտիների առկայություն, լուսային թրթռանքի բացակայություն և այլն: Ավտոմատացված համակարգերը թույլ են տալիս ստանալ բարձր ճշգրտության վերահսկողություն, որը մանուալ մեթոդներով անհնարին կամ շատ բարդ կլիներ: Բացի դրանից, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ժամանակակից արդյունաբերությունը նաև հետամուտ է «կանաչ» տեխնոլոգիաների կիրառմանը: Արտադրական կառույցներում լուսավորությունը կազմում է զգալի տոկոս ընդհանուր էներգասպառման կառուցվածքում, և ցանկացած օպտիմալացում այս ուղղությամբ անմիջական ազդեցություն ունի ծախսերի կրճատման և բնապահպանական ազդեցության նվազեցման վրա: Ավտոմատ կառավարման համակարգերը, կապված լինելով վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հետ, կարող են օգնել նաև էներգիայի պահպանման քաղաքականության իրագործման մեջ: Օրինակ՝ երբ արևային մարտկոցները ապահովում են լիցքավորում ցերեկային ժամերին, ավտոմատ համակարգը կարող է գերակայություն տալ արևային էներգիայով սնուցվող լամպերին, իսկ մթնշաղից հետո անցում կատարել ցանցային սնուցման: Այս տեսանկյունից համակարգը վերածվում է ոչ միայն կառավարման գործիքի, այլև ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման լուծման: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ավտոմատ լուսավորության վերահսկումը իրականացնել նաև հեռահար ձևով՝ օգտագործելով բջջային հավելվածներ կամ վեբ հարթակներ, որտեղ հնարավոր է իրական ժամանակում ստանալ տվյալներ, փոփոխել կարգավորումները, ստուգել սենսորների վիճակը կամ վերլուծել օգտագործման պատմությունը: Սա ապահովում է հսկողության լիակատար հարմարավետություն՝ նույնիսկ արտադրական տարածքից դուրս գտնվելու դեպքում: Նման համակարգերը ոչ

միայն քարձրացնում են կառավարման արդյունավետությունը, այլև նվազեցնում են մարդկային սխալների հավանականությունը՝ դարձնելով լուսավորության կառավարումը ճշգրիտ, ճկուն և պատասխանատու։ Արդյունքում, ավտոմատ լուսավորության կառավարումը դառնում է առանցքային գործոն ժամանակակից արտադրության մեջ՝ միավորելով տեխնոլոգիական առաջընթացը, կենսաբանական անվտանգության սկզբունքները, էներգաարդյունավետության պահանջները և աշխատողների բարեկեցության ապահովումը՝ մեկ միասնական, խելացի համակարգում։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ
«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	<u>Ծրագրային ճարտարագիտություն</u>
Կրթական ծրագիր՝	<u>Ծրագրային ճարտարագիտություն</u>
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	<u>Տեղեկատվական և հաղորդակցական</u> <u>տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ</u>
Խումբ՝	SS 119
Ուսանող՝	<u>Տիգրանյան Արման</u>
Խորհրդատու՝	<u>Կոստանյան Գ.Ռ.</u>

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Սերվերների էներգիայի սպառման խնդիրները և ազդեցությունը

շրջակա միջավայրի վրա

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
2. Бельир Л., Эльмелиги А., «Оценка глобального воздействия ИКТ на выбросы: тенденции до 2040 года и рекомендации». //Журнал чистого производства 177 (2018): 448-463.
3. Вагабова Э.Р.: Влияние информационных технологий на окружающую среду; 59-я Научная Конференция БГУИР, Минск, 2023
4. Грачев А. В., Орлов В. Ю.: Информационные технологии в экологии и природопользовании: учеб. пособие / А. В. Грачев, В. Ю. Орлов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 108 с. // ISBN 978-5-8397-0960-7
5. Дружилов С.А.: Современная информационная среда и экология человека: Психологические аспекты; ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний», 654041, Новокузнецк, Россия , 2018, УДК 316.023.4:004.056
6. Суворова Г.М., Информационные технологии в управлении средой обитания: Учебное пособие для вузов / Москва: Издательство Юрайт, 2021
7. <https://huaweiarmenia.am/blog-post/53>
8. <https://upperator.ru/ecology>
9. <https://www.grcooling.com/blog/the-effects-of-data-centers-on-the-environment/>

Առաջադրանքը տրված է՝

27.11.2024 թ.

Խորհրդատու՝

_____ Գ.Ռ. Կոստանյան

Գլուխ 6. Բնապահպանություն

Սերվերների էներգիայի սպառման խնդիրները և ազդեցությունը

շրջակա միջավայրի վրա

Սերվերները հանդիսանում են թվային աշխարհի հիմք՝ ապահովելով տվյալների մշակում, պահեստավորում և փոխանցում:

Սերվերները առանցքային դեր են խաղում տարբեր ոլորտներում, ներառյալ առողջապահությունը, ֆինանսները, կրթությունը, գիտությունը և տեխնոլոգիաները: Դրանք ապահովում են հսկայական ծավալի տվյալների պահպանում և մշակում, որոնք անհրաժեշտ են կարևոր որոշումներ կայացնելու և նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու համար: Դրանք առանցքային դեր են խաղում տեղեկատվության, հաղորդակցության և ամպային ծառայությունների հասանելիության ապահովման գործում:

Սերվերները աշխատում են 24 ժամվա ռեժիմով՝ ապահովելով ինտերնետային ծառայությունների շարունակական հասանելիությունը, իսկ տվյալների կենտրոնները, որտեղ գտնվում են այդ սերվերները, ունեն էներգիայի խիստ բարձր պահանջ և սպառում: Այս կենտրոններում տեղակայված սերվերները մշտապես աշխատում են, մշակելով և պահպանելով համաշխարհային տվյալները, ինչպիսիք են օգտագործողի տեղեկությունները, ֆինանսական գործարքները, վիդեո կոնտենտը, ամպային հաշվարկները և այլնի պահպանությունը:

➤ Էներգիայի սպառում

Սերվերները սնուցվում են հաճախ բավականին հզոր էներգիայի աղբյուրներով, ինչպիսին են ավանդական ջերմային կայանները, որոնք նպաստում են շրջակա միջավայրի աղտոտմանը:

Համաշխարհային տվյալների կենտրոնները տարեկան սպառում են ավելի քան 200 տրիլիոն կիլովատ-ժամ էներգիա: Անգամ սերվերների մեկ կենտրոնի էներգիայի պահանջը կարող է հասնել որոշակի պետության ամբողջական էներգիայի սպառմանը: Բացի այդ, այս

սպառումը տարեցտարի աճում է՝ պայմանավորված տվյալների մեծ ծավալներով և մշտապես նորացվող տեխնոլոգիաներով:

Մերվերների հիմնական էներգածախսը բաժանվում է հետևյալ բաղադրիչների միջև՝

- Մերվերների աշխատանքի համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիա,
- Սառեցման համակարգերի էներգածախս,
- Ծրագրային ապահովման և ցանցային սարքավորումների հոսանքի սպառում:

Դրան գուցահեռ, շատ տվյալների կենտրոններ դեռևս օգտագործում են ածխաջրածնային աղբյուրներից ստացվող էլեկտրաէներգիա, ինչը մեծացնում է ածխաթթու գազի (CO₂) արտանետումները շրջակա միջավայր: Հաշվի առնելով, որ էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը արտադրվում է ջերմային էլեկտրակայանների միջոցով, որոնցում օգտագործվում են ածուխ, նավթ և բնական գազ, տվյալների կենտրոնների էներգիայի սպառումը մեծ ազդեցություն է թողնում շրջակա միջավայրի վրա:

➤ Էներգիայի արդյունավետությունը

Վերջին տարիներին՝ մեծ ուշադրություն է դարձվում աշխարհում տվյալների կենտրոնների էներգիայի սպառման խնդրին՝ ոլորտում կիրառվող նորարարական լուծումների միջոցով: Մեծ ընկերություններ՝ ներառյալ Google-ը, Facebook-ը, Microsoft-ը և Amazon-ը, որոնք գործում են տեղեկատվության պահպանման և տվյալների մշակման ոլորտում, սկսել են ներդնել ավելի էներգաարդյունավետ համակարգեր, որոնք նվազեցնում են էներգիայի սպառման պահանջները:

Առաջադեմ տվյալների կենտրոնները շատ հաճախ արդեն օգտագործում են վերականգնվող էներգիա՝ արևային, քամու և ջրային էներգիա, ինչի արդյունքում նրանց էներգիայի սպառումը շատ ավելի պակաս է: Դրանք կարող են մասնակի կամ լրիվ մատակարարվել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից, ինչի արդյունքում կանխարգելվում է ածխածնի արտանետումների ավելացումը: Օրինակ, Սկանդինավիայի և որոշ այլ երկրներում հսկայական թվով տվյալների կենտրոններ օգտագործում են արդեն միայն վերականգնվող էներգիա:

Սերվերները դառնում են ավելի արդյունավետ էներգիայի սպառման համատեքստում՝ օգտագործելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են <<խելացի համակարգերը>>, որոնք ավտոմատ կերպով օպտիմալացնում են էներգիայի օգտագործումը՝ կախված տվյալների կենտրոնների ծանրաբեռնվածությունից կամ աշխատանքային ժամերից: Սա նվազեցնում է անպետք էներգիայի սպառումը, ինչպես նաև տալիս է դրական ազդեցություն թե շրջակա միջավայրի, թե տնտեսության վրա:

➤ **Էներգիայի գնահատման և մոնիտորինգի ծրագրեր**

Բացի նրանից, որ տվյալների կենտրոնները սկսում են ավելի հաճախ օգտագործել վերականգնվող էներգիա, նրանք նաև ներդրում են անում էներգիայի արդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված ծրագրերում: Շատ կազմակերպություններ հետևում են իրենց էներգիայի սպառման ծավալներին՝ վերաբերելով ոչ միայն արտադրական գործընթացներին, այլև տվյալների կենտրոնի ամբողջական ենթակառուցվածքին: Դրանք ներդրում են մոնիթորինգի տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս ռեալ ժամանակի վերլուծություն իրականացնել՝ օգնելով արդյունավետ կերպով կառավարել էներգիայի ծախսերը:

➤ **Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների զարգացում**

Սերվերների և տվյալների կենտրոնների համար դիզայնային նորարարությունները նույնպես ծանոթ են էներգիայի արդյունավետության բարելավմանը: Սերվերները դարձել են ավելի կոմպակտ և էներգախնայող, իսկ շենքերի կառավարման համակարգերը ներառում են էներգիայի ապակենտրոնացման տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս արդյունավետորեն կառավարել բոլոր ենթակառուցվածքները: Օրինակ, շատ տվյալների կենտրոններ այժմ սկսում են օգտագործել հեղուկ հովացման համակարգեր, որոնք կտրուկ նվազեցնում են օդորակիչների և կոնդիցիոներների պահանջը, ինչը նպաստում է էներգիայի ծախսերի կրճատմանը: Դրա հետ մեկտեղ, կառավարման համակարգերը հաճախ տպավորիչ ճկունություն ունեն, ինչը թույլ է տալիս ավելի ճշգրիտ և ճկուն կերպով

կառավարել սերվերների պահանջները՝ սահմանելով ըստ այն էներգիայի չափանիշների, որոնք համապատասխանում են կայունության և պահպանման կանոններին:

➤ Ջերմություն և ջերմաստիճանի բարձրացում

Սերվերների աշխատանքի ընթացքում առաջացած ջերմությունը դարձել է մեկ այլ կարևոր խնդիր, որն ազդում է թե տվյալների կենտրոնների սարքերի վրա, թե դրանց աշխատանքի արդյունավետության վրա: Սերվերները մշտապես աշխատում են՝ ապահովելով տվյալների մշակման, պահեստավորման և փոխանցման ծառայությունները, ինչը հանգեցնում է բավականին բարձր ջերմաստիճանի ձևավորմանը, որն ամեն օր անհրաժեշտ է հեռացնել՝ սարքերի խափանումը կանխելու համար:

➤ Ջերմության կառավարման խնդիրներ

Սերվերները՝ ունենալով աշխատանքի բարձր ինտենսիվություն, արտադրում են մեծ քանակությամբ ջերմություն: Հատկապես բարձր ինտենսիվությամբ աշխատող տվյալների կենտրոնները կարող են անընդհատ ջերմություն առաջացնել, ինչը բացասական կերպով ազդում է տվյալների կենտրոնների սարքերի և օպտիմալ աշխատանքի վրա: Այդ պատճառով սերվերային հարդինգը պետք է լինի ջերմություն հեռացնող համակարգերով՝ ճշգրիտ վերահսկելու համար աշխատանքային ջերմաստիճանը: Ջերմությունը պետք է կարգավորվի՝ որպեսզի սարքերը շարունակեն աշխատել ճիշտ պայմաններում: Եթե ջերմաստիճանը բարձրանա՝ դա կարող է հանգեցնել սարքերի և համակարգերի ձախողմանը կամ նրանց աշխատանքում խնդիրների առաջացմանը: Այդ իսկ պատճառով, տվյալների կենտրոնների կառավարման համակարգերը հատուկ ծրագիր են մշակել՝ ինչպես նվազեցնել այդ ջերմության մակարդակը:

Սերվերների տեղակայման և կառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է համադրել նաև վերանորոգված ջերմության հեռացման համակարգեր՝ որոնց գործունեությունը նույնպես պահանջում է էներգիայի մեծ ծախս: Ջերմությունը, որը չի հեռացվում ժամանակին, կարող է ոչ միայն փասել սարքերին, այլև առաջացնել համակարգերի մաշվածություն և դրանից հետևող համակարգի անսարքություն:

➤ Կոնդիցիոներների և օդորակիչների օգտագործում

Դիտարկելով ջերմաստիճանի բարձրացման խնդիրը՝ տվյալների կենտրոնները հաճախ դիմում են օդորակիչների և կոնդիցիոներների օգնությանը՝ սառեցման համակարգերին: Սերվերները աշխատում են ամբողջ օրը, և դրանց արտադրած ջերմությունը պետք է արագ հեռացվի՝ ապահովելով սարքերի կայունությունը և դրանց գործունեությունը: Օդորակիչները հատկապես կարևոր են այն ժամանակ, երբ տվյալների կենտրոնում տեղակայված սերվերների թվաքանակը մեծանում է: Այդ համակարգերն օգնում են պահպանել ջերմաստիճանի բարձրացումը վերահսկողության տակ: Սակայն օդորակիչների և կոնդիցիոներների օգտագործումը, բացի ջերմաստիճանը իջեցնելուց, ունի մեկ այլ բացասական կողմ՝ նրանք սպառում են էլեկտրաէներգիա, ինչը մեծացնում է տվյալների կենտրոնների ընդհանուր էներգիայի պահանջը: Որպեսզի տվյալների կենտրոնների գործարանը աշխատի կայուն ու արդյունավետ, օդորակիչներն ու կոնդիցիոներները պետք է լինեն համապատասխան դիզայնով՝ ապահովելով ժամանակի ընթացքում նվազագույն էներգիայի սպառում: Սակայն շատ հաճախ, հատկապես հին տեխնոլոգիաների դեպքում, այդ սարքերն ունեն շատ բարձր էներգիայի սպառման ցուցանիշներ, ինչը բացասաբար է ազդում շրջակա միջավայրի վրա:

➤ Ջրային ռեսուրսների սպառում

Տվյալների կենտրոնների սառեցման համակարգերի մեծ մասը ջուր է օգտագործում, ինչը ևս ազդում է շրջակա միջավայրի վրա: Ջրի սպառումը կախված է տվյալների կենտրոնի չափերից, տեղակայման վայրից և կիրառվող տեխնոլոգիաներից: Որոշ տվյալների կենտրոններ, օրինակ՝ Microsoft-ի և Google-ի կառավարվող կենտրոնները, կիրառում են նորարարական մեթոդներ, որոնք նվազեցնում են ջրի սպառումը՝ օգտագործելով բնական սառեցման համակարգեր կամ փակ ցիկլով ջրի շրջանառության մեթոդներ: Սակայն շատ կենտրոններում դեռևս կիրառվում են ավանդական ջրային սառեցման մեթոդներ, որոնք կարող են սպառել մեծ քանակությամբ ջուր և խախտել բնական ջրային էկոհամակարգերը:

➤ Ջերմության հեռացման նոր տեխնոլոգիաներ

Կոնդիցիոներների և օդորակիչների էներգիայի սպառման նվազեցման համար տարբեր ընկերություններ ներմուծում են նորագույն ջերմության կառավարման տեխնոլոգիաներ: Օրինակ, ջերմության վերամշակման համակարգերը, որոնք օգտագործում են վերականգնվող էներգիա՝ ջերմությունը վերածելով էլեկտրաէներգիայի: Մեկ այլ լուծում՝ էկոլոգիական օդորակիչները, որոնք ունեն շատ ավելի բարձր արդյունավետություն և սպառում են ավելի քիչ էներգիա: Այս տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս տվյալների կենտրոններին նվազեցնել էներգիայի օգտագործման ծախսերը՝ միաժամանակ բարելավելով շրջակա միջավայրի վրա թողած ազդեցությունը: Հետևաբար, ջերմության կառավարման ավելի արդի լուծումները շատ կարևոր են տվյալների կենտրոնների կայուն զարգացման համար:

➤ Ջերմության կառավարման ռազմավարություն

Բազմաթիվ առաջադեմ տվյալների կենտրոններ սկսել են կիրառել նոր ռազմավարություններ, որոնք ոչ միայն ապահովում են էներգիայի խնայողությունն, այլև ուղղված են շրջակա միջավայրի վրա ազդող բացասական գործոնների նվազեցմանը: Դրանցից է, օրինակ, տվյալների կենտրոնի կառուցվածքի վերակառուցումը, որպեսզի այն ավելի արդյունավետ լինի ջերմությունը հեռացնելու հարցում:

➤ Մթնոլորտային օդի օգտագործումը

Մի շարք տվյալների կենտրոններ օգտագործում են դրսից եկող զովությունը՝ մթնոլորտային օդը: Օրինակ, շատ տվյալների կենտրոններ գտնվում են վայրերում, որտեղ օդի ջերմաստիճանը թույլ է տալիս օգտագործել բնական հովացում: Այդ համակարգերը աշխատում են առանց էներգիայի մեծ ծախսի, քանի որ դրսից եկող հովը կարող է նպաստել սերվերների ճիշտ ջերմաստիճանի պահպանմանը:

➤ Ջերմության կառավարման զուգակցված համակարգեր

Մեկ այլ մոտեցում՝ որը նույնպես օգնում է նվազեցնել էներգիայի սպառումը, այն է, որ տվյալների կենտրոններում ստեղծվում են ջերմային փոփոխվող հոսքեր: Այն

հնարավորություն է տալիս նվազեցնել ջերմության հեռացման պահանջը՝ բարելավելով ամբողջական համակարգը:

Այսօր գրեթե բոլոր նորարարական տվյալների կենտրոնները ինտեգրված են սուր էներգիայի կառավարման և ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգերով: Այդ ծրագրերն օգնում են նվազեցնել էներգիայի օգտագործումը, միաժամանակ պահպանելով սարքերի կայունությունը:

➤ Ածխածնի արտանետումներ

Սերվերների և տվյալների կենտրոնների օգտագործումը մեծացնում է ածխածնի արտանետումները, քանի որ շատ սերվերներ շահագործվում են հին էներգիայի աղբյուրների վրա, որոնք արտադրվում են թունավոր գազեր: Սերվերների էներգիայի օգտագործումը անխուսափելիորեն կապված է շրջակա միջավայրի վրա թողած բացասական ազդեցությունների հետ, հատկապես այն դեպքում, երբ դրանք սնվում են ավանդական և կեղտոտ էներգիայի աղբյուրներից:

➤ Ածխածնի արտանետումները

Սերվերների օգտագործումն ամեն օր մեծացնում է ածխածնի արտանետումների մակարդակը: Հատկապես այն դեպքերում, երբ տվյալների կենտրոնները սնուցվում են ավանդական էներգիայի աղբյուրներից՝ ածխից կամ նավթից, այս գործընթացը առաջացնում է մեծ քանակությամբ ածխածնի թթվային արտանետումներ, որոնք բացասաբար են ազդում ինչպես շրջակա միջավայրի վրա, այնպես էլ հասարակության առողջության վրա: Ածխածնի արտանետումները չեն սահմանափակվում միայն սերվերների էներգիայի սպառմամբ: Դրանք ներառում են նաև ամբողջական արտադրական գործընթացը՝ սերվերների արտադրությունը, տեղափոխումը և գործարկումը: Այս բոլոր գործողությունները կապված են ածխածնի արտանետումների հետ, ուստի սերվերների մեծ թիվը և դրանց օգտագործումը մեծացնում են ընդհանուր ազդեցությունը: Դատելով տարբեր տվյալների կենտրոնների սերվերների էներգիայի սպառման ցուցանիշներից, կարելի է ասել, որ ածխածնի արտանետումների ծավալները ամբողջ աշխարհում շարունակաբար աճում են: Արժեքավոր

տվյալների կենտրոնները օգտագործում են ավանդական էներգիայի աղբյուրներ, որոնց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա ավելանում է: Սերվերների մեծամասնությունն անցնում է դեպի վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները, բայց այդ փոփոխությունը դեռևս մասամբ լիովին իրականացված չէ:

➤ **Էներգիայի աղբյուրների տեսակներ**

Սերվերների էներգիայի սպառման ծավալները կապված են թե՛ օգտագործվող էներգիայի աղբյուրների տեսակներից, թե՛ տվյալների կենտրոնների աշխարհագրական դիրքի հետ: Դե ֆակտո, թվային հարթակներում աշխատող սարքերի մեծ մասը դեռևս սնվում են կեղտոտ էներգիայից՝ ինչպիսին են ածխը, նավթը և գազը: Հենց այդ պատճառով մեծ թվով սերվերների աշխատավարձը համահունչ չէ շրջակա միջավայրի հարգմանը: Քանի որ շատ տվյալների կենտրոններ տեղակայված են երկրներում, որտեղ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները դժվար հասանելի են կամ չեն մշակվում բավականաչափ, դրանց էներգիայի սպառումը շարունակում է փափաքել: Ածխածնի արտանետումների մակարդակները աճում են, երբ տվյալների կենտրոնները չեն կարող ամբողջովին փոխարինել իրենց էներգիայի աղբյուրները ավելի մաքուր էներգիա արտադրող լուծումներով:

➤ **Վերականգնվող էներգիա**

Արևային և քամու էներգիան դարձել են հիմնական միջոցները՝ տվյալների կենտրոնների ածխածնի արտանետումները նվազեցնելու համար: Շատ կազմակերպություններ, այդ թվում՝ Google, Microsoft, Amazon, սկսել են իրենց տվյալների կենտրոնները սնուցել արևային և քամու էներգիայով: Այս փոփոխությունը ենթադրում է ոչ միայն էներգիայի բնութագրի փոփոխություն, այլև ավելի փոքր չափաբառարանական հետևանքներ շրջակա միջավայրի համար:

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը զգալիորեն նվազեցնում է ածխածնի արտանետումները, քանի որ արևային ու քամու էներգիան չունեն հոսանքի արտադրության հետ կապված ածխածնային ազդեցություն: Այս գործընթացի դրսևորման

արդյունքում աճում են նաև այն երկրներ, որտեղ վերականգնվող էներգիայի քանակը բավականաչափ բարձր է:

➤ Միջազգային լուծումներ

Միջազգային հանրությունը սկսել է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին՝ բարելավելով էներգիայի արդյունավետությունը և նվազեցնելով ածխածնի արտանետումները: Բազմաթիվ երկրներ՝ մասնավորապես Եվրոպայում, ամերիկյան աշխարհամասում և ասիական երկրների շատ հատվածներում, ձեռնամուխ են եղել այս խնդիրը լուծելու հարցին՝ ներդնելով ավելի մաքուր և կայուն էներգիայի աղբյուրներ:

➤ Կառավարական քաղաքականություն

Քանի որ յուրաքանչյուր նոր նախագիծ, որը կապված է տվյալների կենտրոնների կառուցման հետ, ենթադրում է մեծ ծախսեր և հաճախ նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, շատ երկրներ ընտրել են կարգավորումներ՝ մղելով կազմակերպություններին դեպի ավելի արդյունավետ և քիչ ածխածնի արտանետող տեխնոլոգիաներ: Այս քայլը կարևոր է ոչ միայն տվյալների կենտրոնների կայուն զարգացման համար, այլ նաև գլոբալ մակարդակում ածխածնի արտանետումների նվազեցմանն ուղղված մեծ ջանքերի համար:

Օրինակ, Եվրոպայում բազմաթիվ երկրներ արդեն իսկ ընդունել են օրենքներ, որոնք պահանջում են, որպեսզի տվյալների կենտրոնները որոշակի չափով նվազեցնեն ածխածնի արտանետումները՝ հաշվի առնելով էներգիայի աղբյուրների տեսակը: Չնայած այս քայլերը համեմատաբար նոր են, դրանք ակտիվորեն կիրառվում են նաև որոշ այլ զարգացած երկրներում՝ այդպիսով նպաստելով կայուն և պատասխանատու էներգիայի կառավարման համակարգերի ստեղծմանը:

➤ Տեխնոլոգիական առաջընթաց

Մինչև 2030 թվականը շատ պետություններ նախատեսում են լրիվ անցնել վերականգնվող էներգիայի օգտագործմանը՝ սկսած տվյալների կենտրոնների կողմից իրենց էներգիայի պահանջները ապահովելուց: Կազմակերպությունները նաև պատրաստվում են

ներդնել նորարարական տեխնոլոգիաներ՝ ածխածնի արտանետումները նվազեցնելու և օգտագործվող էներգիայի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

➤ Կանխարգելիչ միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանման համար

Սերվերների բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար կիրառվում են մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք ներառում են՝

- Արդյունավետ սառեցման համակարգերի օգտագործում՝ էներգիայի սպառումը նվազեցնելու համար,
- Վերամշակման ծրագրերի ներդրում՝ էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով,
- Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործում՝ ածխածնի հետքը նվազեցնելու համար,
- Կանաչ տվյալների կենտրոնների ստեղծում՝ օգտագործելով բնապահպանական տեխնոլոգիաներ:

Այս միջոցառումները ոչ միայն նվազեցնում են տվյալների կենտրոնների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, այլև ապահովում են կայուն զարգացման սկզբունքների պահպանումը: Սերվերների ազդեցության արդյունավետ կառավարումը պահանջում է ընկերությունների, կառավարությունների և հասարակության համատեղ ջանքերը: Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, վերականգնվող էներգիայի և թափոնների արդյունավետ կառավարման միջոցով կարելի է մեղմել սերվերների բացասական ազդեցությունը և ստեղծել ավելի կայուն և կանաչ ապագա:

Եզրակացություն

Այսպիսով ստեղծվել է համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ֆուտբոլային վիճակագրության վերլուծություն օգտագործելով բազմաթիվ տվյալներ, որոնք օգնում են կանխատեսել խաղերի արդյունքները, բարելավել թիմերի մարզական պատրաստվածությունը և տալիս են առավելություն սպորտային բիզնեսի որոշումների կայացման մեջ:

Կիրառվել են ժամանակակից տվյալների վերլուծության մեթոդներ, ինչպիսիք են մեքենայական ուսուցումը (machine learning), մոդելների ստեղծումը և վիճակագրական մոդելները, որոնք թույլ են տալիս ավելի բարձր ճշգրտությամբ և հուսալիությամբ կանխատեսել խաղերի արդյունքները և տարբեր այլ պարամետրեր: Դրանք օգնում են կանխատեսել արդյունքները ոչ միայն առանձին խաղերի համար, այլև ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում: Այս մոդելները հիմնվում են ոչ միայն պատմական տվյալների վրա, այլև տարբեր փոփոխականների և պարամետրերի, ինչպիսիք են խաղի գործոնը, թիմի վիճակը, խաղացողների առկա վիճակը և այլ պայմաններ: Այսպիսով ստեղծված համակարգը հնարավորություն է տալիս վերլուծված տվյալները ցուցադրել ավելի հեշտ ու հասկանալի ձևով՝ օգտագործելով համապատասխան գործիքներ և վիզուալիզացիաներ: Վերլուծությունը իրականացվում է այնպես, որ այն լինի միանշանակ, ճշգրիտ և վստահելի, դարձնելով այն ավելի մրցակցային տարբերակ:

Գրականության ցանկ

1. Ганичев А. М., Ермаков А. В. Использование Методов Машинного Обучения Для Анализа Спортивной Деятельности В Футболе И Интерактивном Футболе На Примере Пфк Цска В Сезоне 2021/2022 Рпл //Кандидат Психологических Наук, Доцент Сопов Владимир Федорович. – 2022. – С. 39.
2. Чахоян Т. А., Бучинчик П. В., Егоров А. Р. Аналитика Спортивных Достижений Футбольных Клубов И Их Игроков При Помощи Инструментов Машинного Обучения //Всероссийская Студенческая Конференция «Студенческая Научная Весна», Посвященная 85-Летию Юа Гагарина. – 2019. – С. 315-316.
3. Дьяконов А. Чему Не Учат В Анализе Данных И Машинном Обучении //Учебное Пособие. [Http://Alexanderdyakonov.Narod.Ru/Lpot4emu.Pdf](http://Alexanderdyakonov.Narod.Ru/Lpot4emu.Pdf).
4. Воронина В. В. И Др. Теория И Практика Машинного Обучения. – 2017.
5. Джиликбаев М., Акжалова А. Оптимизация Алгоритмов Подготовки Данных Для Обучения И Применения Моделей Машинного Обучения На Языке Python //Вестник Казахстанско-Британского Технического Университета. – 2021. – Т. 17. – №. 3. – С. 131-136.
6. Долганов А. Ю., Ронкин М. В., Созыкин А. В. Базовые Алгоритмы Машинного Обучения На Языке Python: Учебно-Методическое Пособие. – 2023.
7. <https://habr.com/ru/articles/848224/>
8. Kramer O., Kramer O. Scikit-learn //Machine learning for evolution strategies. – 2016. – С. 45-53.